

Foundations of Kuramoto Synchronization

2026 年 10 月 7 日

目录

1 引言	3
2 Kuramoto 模型	4
3 Kuramoto 的自洽分析 (self-consistency)	7
4 自洽理论的适用边界：有限规模涨落与平均场极限	13
5 Kuramoto 与 Nishikawa 的早期稳定性分析	15
6 Kuramoto 模型的连续极限	18
7 非相干态的稳定性	22
8 Landau 阻尼与相位混合	27
9 Crawford 对耦合振子的研究	31
10 总结与讨论	35
参考文献	39
A 摄动平均得到相位模型：推导思路与适用边界	40
B 锁定振子局部松弛时间尺度的推导	43
C Pitchfork 分岔与标准振幅方程	44
D Fourier 展开与 Kuramoto 扰动的谐波分解	46
E 线性稳定性与谱分析的基本概念	49
F 宏观变量 $R(t)$ 的记忆方程及其物理意义	54

G Landau 阻尼中的 Laplace 表示与解析延拓

59

1 引言

演出结束后的掌声起初可能杂乱无章，随后却可能形成整齐的节拍，同步现象存在于不同的自然与社会系统中。这些现象的具体机制未必相同，却提出了一个共同问题：各自具有节律的个体，如何通过相互作用形成群体层面的协调？[2, Sec. 1]

Strogatz 在回顾这一问题时指出，集体同步的一个重要特征是：即使组成群体的振子具有不同的自然频率，它们仍可能通过相互作用形成共同的运行频率。围绕这一现象，早期研究者尝试建立能够同时描述个体振荡与群体相互作用的数学模型。其中，Winfree 提出的相位振子模型为后来 Kuramoto 模型的发展提供了重要基础。[1, Sec. 2]

Winfree 考虑由大量相互作用的周期振子组成的系统。对于单个振子而言，其周期运动可以用状态空间中的一条闭合轨道来描述。当这条周期轨道具有吸引力时，系统即使受到小扰动而暂时偏离轨道，随后也会重新趋近这条轨道，这样的稳定周期轨道称为极限环。[1, Sec. 2] [2, Secs. I and V.C]

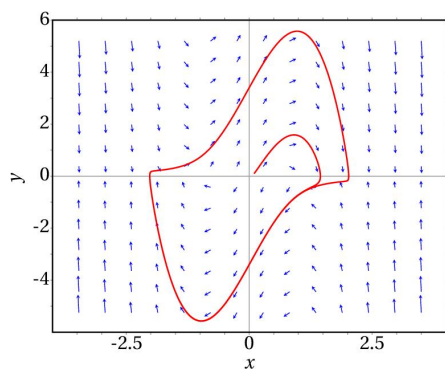


图 1: 吸引极限环的示意图。振子的状态沿闭合轨道周期运动，邻近轨迹随时间逐渐趋向该轨道。

图 1 中的闭合轨道是振子在状态空间中的周期运动。当状态受到扰动而偏离极限环时，它会重新回到极限环附近。因此，描述振子长期运动时最重要的信息，不再是它偏离极限环多少，而是它当前处在这个周期的什么位置。

这个周期位置可以用相位 θ_i 表示。相位可以理解为一个振子在一个振荡周期中的进度：完成一个完整周期，相位相应增加 2π 。这里的相位只是周期位置的描述，并不意味着振子的实际物理运动是圆周运动，也不要求其振荡波形必须是正弦形式。

当振子之间的耦合较弱、个体彼此较为相似时，耦合作用不会显著破坏各自原有的周期运动，而主要影响振子沿极限环运动时的相对位置，也就是它们之间的相位关系。因此，在这种条件下，可以将原本具有多个状态变量的周期振子简化为只用相位描述的振子。[1, Sec. 2] [2, Secs. I and V.C]

在此基础上，Winfree 进一步考虑大量相位振子之间的相互作用，并提出了如下模型：

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \left(\sum_{j=1}^N X(\theta_j) \right) Z(\theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (1.1)$$

其中， ω_i 表示第 i 个振子在不受其他振子影响时的自然频率， $X(\theta_j)$ 描述振子 j 在当前相位对群体产生的作用，而 $Z(\theta_i)$ 描述振子 i 在当前相位对这一作用的敏感程度。[1, Sec. 2]

由式 (1.1) 可以看到， ω_i 描述振子在没有相互作用时自身具有的自然频率，而 $\dot{\theta}_i$ 则表示受到群体作用之后的实际相位变化速度。因此，耦合并不是直接将不同振子的自然频率改写为相同的数值，而是通过改变它们的实际运行速度，使原本具有不同自然节律的振子有可能形成共同的集体节律。

Winfree 的数值模拟和解析近似表明，同步的出现取决于振子自然频率差异与耦合作用之间的竞争。当自然频率的分散程度相对于耦合较大时，各个振子主要按照自身的节律运行，群体表现为非相干状态；随着自然频率的分散程度减小，非相干状态会持续到某个临界阈值。越过这一阈值之后，群体中开始出现以共同频率运行的一组同步振子。这一结果表明，同步并不是随着参数变化任意、平滑地出现，而可以表现为一种具有临界条件的集体现象。[1, Sec. 2]

Winfree 模型已经抓住了个体节律、群体相互作用以及同步阈值之间的基本关系，但其一般形式难以进行完整的数学分析。Kuramoto 随后在这一思路的基础上，研究了一类更加简单而又保留非平凡同步行为的相位振子模型：振子具有不同的自然频率，并通过相位差的正弦函数相互耦合。这一模型既足够简单，能够进行解析研究，又能够表现从非相干状态到集体同步状态的转变，因此成为研究群体同步现象的经典模型。[2, Sec. I]

2 Kuramoto 模型

2.1 控制方程

Winfree 模型式 (1.1) 已经将复杂的周期振子简化为相位振子，但其中 $X(\theta)$ 和 $Z(\theta)$ 仍然保留了较为一般的相互作用形式。Kuramoto 进一步利用摄动平均方法 (the perturbative method of averaging) 指出，对于弱耦合、彼此近似的极限环振子，长期动力学可以写成更加一般的相位方程 [1, Sec. 3.1]:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.1)$$

其中， θ_i 和 ω_i 分别表示第 i 个振子的相位和自然频率， Γ_{ij} 则描述振子 j 与振子 i 具有给定相位差时， j 对 i 的相位速度产生的有效影响。因此，在相位约化之后，原始极限环振子的具体动力学信息被包含在相互作用函数 Γ_{ij} 中 (见附录 A)。

虽然式 (2.1) 相比原始的非线性振子系统已经大大简化，一般情形仍然难以分析。一方面，相互作用函数 Γ_{ij} 可以包含多个 Fourier 谐波；另一方面，式 (2.1) 并未限制振子之间的连接方式：振子可以连接成链、环、规则格点、随机网络或其他任意拓扑。因此，仅仅将系统约化成相位模型，还不足以得到一个易于解析的理论模型 [1, Sec. 3.1]。一般周期耦合函数的进一步讨论可见 Acebrón 等的综述 [2, Sec. V.A]。

为了得到最简单且便于分析的情形，Kuramoto 进一步考虑平均场耦合。具体而言，假设**每个振子与所有其他振子相互作用**（全连接），不同振子对之间具有**相同的耦合权重**，并且**相互作用仅保留最简单的正弦形式**：

$$\Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i) = \frac{K}{N} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad K \geq 0. \quad (2.2)$$

这里 K 表示耦合强度。因子 $1/N$ 用于保证当振子数 N 增大时，单个振子受到的总体耦合作用仍保持有限的量级，从而使模型在 $N \rightarrow \infty$ 时具有良好的极限 [1, Sec. 3.1]。

Kuramoto 同时假设自然频率 ω_i 按照给定的概率密度 $g(\omega)$ 分布。最基本的情形中， $g(\omega)$ 取关于其平均频率对称的单峰分布。由于模型只依赖相位差，可以进入一个以群体平均频率共同旋转的参考系，从所有自然频率中减去相同的平均值。在这一参考系中，可以令

$$g(\omega) = g(-\omega), \quad (2.3)$$

因此此后的 ω_i 表示各振子的自然频率相对于群体平均频率的偏差。经过这些简化，得到经典 Kuramoto 模型 [1, Sec. 3.1]:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.4)$$

式 (2.4) 体现了两种作用之间的竞争：自然频率 ω_i 使每个振子倾向于按照自身节律运行，而耦合项则根据振子之间的相位差调整其实际相位速度。因此，Kuramoto 模型研究的核心问题可以表述为：当个体之间存在自然频率差异时，群体耦合作用是否足以使一部分振子形成共同的集体节律。

2.2 序参量 (Order parameter) 与平均场

给定式 (2.4) 后，还需要一个宏观变量来描述整个振子群体的同步程度。为此，Kuramoto 将每个相位 θ_j 表示为复平面单位圆上的单位向量 $e^{i\theta_j}$ ，并定义复序参量 [1, Sec. 3.2]

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}. \quad (2.5)$$

其中 $r(t)$ 表示相位相干程度（平均箭头长度）， $\psi(t)$ 表示群体的平均相位（平均箭头方向）。

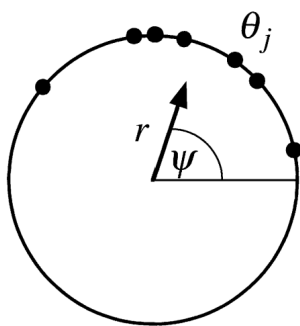


图 2: Kuramoto 序参量的几何解释。各振子的相位 θ_j 表示为单位圆上的点，它们的质心由复数 $re^{i\psi}$ 表示。

如图 2 所示，当所有振子的相位聚集在很小的范围内时，各相位向量大致指向同一方向，此时 $r \approx 1$ ，群体表现出较强的相位相干性。相反，当振子的相位近似均匀分布在单位圆上时，不同方向的相位向量彼此抵消，于是 $r \approx 0$ ，群体处于非相干状态。（注： $r \approx 0$ 并不意味着单个振子停止振荡，而是表示个体振荡在宏观上相互抵消，没有形成明显的集体节律）

序参量的作用不仅在于衡量同步程度。利用式 (2.5)，将其两端同时乘以 $e^{-i\theta_i}$ ，可得

$$re^{i(\psi-\theta_i)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i(\theta_j-\theta_i)}. \quad (2.6)$$

比较两边的虚部 (Euler 公式)，有

$$r \sin(\psi - \theta_i) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (2.7)$$

因此，原来的 Kuramoto 方程式 (2.4) 可以精确改写为

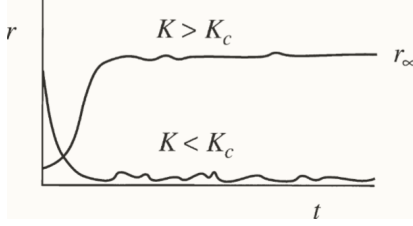
$$\dot{\theta}_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i). \quad (2.8)$$

式 (2.8) 使 Kuramoto 模型的平均场性质变得十分清楚。在原始形式中，每个振子似乎分别受到其他所有振子的作用；经过序参量的改写后，这些相互作用被统一表示为由整个群体产生的平均场。每个振子受到的不是某一个特定振子的单独牵引，而是受到平均相位 ψ 的作用，并且这一作用的有效强度为 Kr [1, Sec. 3.2]。

这进一步形成了耦合与相干性之间的正反馈。当部分振子的相位开始聚集时， r 增大，从而使有效耦合强度 Kr 增强；更强的平均场又可能使更多振子加入同步群，进一步提高群体的相干程度。如果新加入的振子继续增大 r ，这一招募过程就会持续；反之，如果新的振子不再使相干性明显提高，有效耦合也不再继续增强，同步群的增长便会自行饱和 (self-limiting) [1, Sec. 3.2]。因此，这种正反馈使系统可能停留在一个有限的部分同步状态。

2.3 数值现象与理论问题

在建立模型和序参量之后,接着考察直接数值积分式 (2.4) 时 $r(t)$ 的演化。为具体说明问题,考虑 Gaussian 或其他具有无限尾部的自然频率分布,并改变耦合强度 K [1, Sec. 3.3]。



如图 3 所示,当耦合强度小于某个临界值 K_c 时,数值模拟显示振子的相位最终近似均匀分布在单位圆上。此时系统宏观上保持非相干, $r(t)$ 衰减到接近零,但对于有限振子数 N ,仍存在量级为

$$O(N^{-1/2}) \quad (2.9)$$

图 3: Kuramoto 模型中序参量 $r(t)$ 的典型时间演化。

的有限规模涨落¹。

反之,当 K 超过临界值 K_c 后,原本的非相干状态变得不稳定, $r(t)$ 开始增长,对应于一个小的同步振子簇逐渐形成。随后 $r(t)$ 达到某个 $0 < r_\infty < 1$ 的稳定水平,同时仍伴随有限规模涨落 [1, Sec. 3.3]。

从单个振子的角度观察,此时群体可以分成两部分。自然频率靠近分布中心的振子能够形成同步群,以共同的平均频率运行,并与平均相位 $\psi(t)$ 共同旋转;这些振子称为 locked oscillators。另一方面,自然频率位于分布两侧尾部的振子仍主要按照接近自身自然频率的速度运行,相对于同步群不断发生相位漂移,这些振子称为 drifting oscillators。因此,该状态并不是所有振子的完全同步,而是锁定振子与漂移振子共存的部分同步状态。这一结构将在后面的自洽分析 Sec. 3 中得到更具体的理论解释。

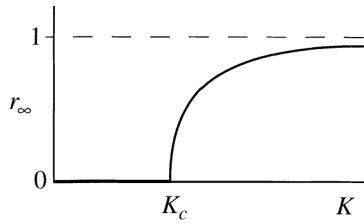


图 4: 稳态相干程度 r_∞ 随耦合强度 K 的变化。当 K 超过临界值 K_c 后,非零的部分同步分支出现。

进一步测试 r_∞ 随耦合强度 K 的变化 (图 4)。随着 K 继续增大,能够被平均场锁定的振子逐渐增多,因此长期相干程度 r_∞ 也随之增加。

原文的数值结果还表明, r_∞ 似乎只取决于 K ,而与初始条件无关,从而暗示对于给定的 K 可能存在一个全局吸引的长期状态 [1, Sec. 3.3] (数值证据,并不能代替对稳定性和全局收敛性的数学证明)。

这些数值现象提出了后续理论需要回答的几个核心问题:

表 1: Kuramoto 模型数值现象提出的理论问题

理论问题	需要解释的现象	后续章节
临界耦合与同步分支	为什么系统在 $K = K_c$ 附近开始出现宏观同步? 当 $K > K_c$ 后,长期相干程度 r_∞ 又如何随 K 变化?	Sec. 3

¹若 θ_j 独立且均匀分布在 $[0, 2\pi)$, 则由序参量定义 $re^{i\psi} = N^{-1} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}$, 有 $r^2 = N^{-2} \sum_{j,k} e^{i(\theta_j - \theta_k)}$ 。对随机相位取平均时, $j = k$ 的 N 个对角项均为 1; 而当 $j \neq k$ 时, 由于 θ_j 与 θ_k 相互独立且均匀分布, $\langle e^{i(\theta_j - \theta_k)} \rangle = \langle e^{i\theta_j} \rangle \langle e^{-i\theta_k} \rangle = 0$ 。因此 $\langle r^2 \rangle = N/N^2 = 1/N$, 从而 $r_{\text{rms}} = \sqrt{\langle r^2 \rangle} = N^{-1/2}$ 。故有限规模涨落的典型尺度为 $O(N^{-1/2})$ 。

表 1 (续)

理论问题	需要解释的现象	后续章节
非相干态的稳定性	为什么 $K < K_c$ 时系统能够保持非相干, 而 $K > K_c$ 后非相干态失稳? 数值上观察到的 $r(t)$ 衰减又对应怎样的动力学机制?	Sec. 7 Sec. 8
部分同步态的稳定性	自洽方程可以构造部分同步态, 但解的存在并不等价于动力学稳定。还需要研究同步态受到扰动后的行为, 以及临界点附近同步分支如何产生。	Sec. 4 Sec. 9
长期状态的全局性	不同初始条件的数值模拟似乎趋向相同的长期状态, 但数值结果本身不能证明不存在其他吸引子, 也不能证明任意初始条件都会收敛到同一状态。	Sec. 10
有限规模效应	有限 N 时, 即使处于非相干状态, $r(t)$ 仍存在 $O(N^{-1/2})$ 的涨落。因此还需要理解有限振子系统与 $N \rightarrow \infty$ 连续极限之间的关系。	Sec. 6

3 Kuramoto 的自洽分析 (self-consistency)

Kuramoto 的自洽分析试图从理论上回答两个最直接的问题: 临界耦合 K_c 从哪里来? r_∞ 怎么算? 其基本做法是先假设系统已经形成一个稳定的宏观平均场, 在这个平均场下求解单个振子的运动, 再要求所有振子的运动反过来产生同一个平均场 [1, Sec. 4]。

3.1 稳态平均场与锁定、漂移振子

考虑 $N \rightarrow \infty$ 的振子群体, 并假设长期状态中序参量的模 r 为常数, 平均相位 ψ 以某一共同频率 Ω 匀速转动。进入与该平均相位共同旋转的参考系后, 可以令 $\psi = 0$ 。因此, 平均场方程式 (2.8) 化为

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta. \quad (3.1)$$

此处的 θ 表示振子相对于群体平均相位的位置, ω 表示其自然频率相对于群体平均频率的偏差。

当 r 被视为给定常数时, 式 (3.1) 对每一个 ω 都成为一个独立的单振子方程。因此, 原本相互耦合的多振子问题, 在给定平均场之后可以转化为一组单振子问题。自洽性的要求则在最后重新把这些单振子联系起来: 由它们产生的序参量必须与最初假设的 r 相同。

锁定条件

若某个振子在旋转参考系中保持固定位置, 则有

$$\dot{\theta} = 0.$$

由式 (3.1) 得

$$\omega = Kr \sin \theta.$$

由于 $|\sin \theta| \leq 1$ ，存在固定点的必要条件为

$$|\omega| \leq Kr.$$

为了判断固定点的稳定性，令

$$\theta = \theta^* + \delta,$$

其中 θ^* 满足

$$\omega = Kr \sin \theta^*.$$

在线性近似下，

$$\dot{\delta} \simeq -Kr \cos \theta^* \delta.$$

稳定性要求

$$\cos \theta^* > 0,$$

因此稳定的锁定相位位于

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta^* \leq \frac{\pi}{2}.$$

于是稳定的锁定振子满足

$$|\omega| \leq Kr.$$

这里的“locked”表示振子与群体平均相位具有相同的运行频率，因而在共同旋转参考系中的相对位置 θ^* 保持不变。不同自然频率的锁定振子通常具有不同的锁定相位，因此频率同步并不要求所有振子的相位完全相同。

当 $|\omega| > Kr$ 时，式 (3.1) 的右端对任意 θ 都不能为零，因此不存在固定点。这类振子会不断绕单位圆运动，称为漂移振子 (drifting oscillators)。由于其瞬时速度

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta$$

依赖于相位，漂移振子的运动并不是匀速的：它们会在某些相位区域运动较快，而在另一些区域运动较慢 [1, Sec. 4]。

3.2 稳态概率密度与自洽条件

前面已经说明，在给定恒定平均场 r 后，振子可以根据自然频率分成锁定振子和漂移振子。锁定振子在旋转参考系中停留在固定相位，而漂移振子则不断沿单位圆运动。这似乎与最初关于 r 和 ψ 保持不变的假设存在矛盾：如果大量漂移振子一直运动，整个振子群体的质心为什么还能保持不变？

Kuramoto 的处理方式是要求漂移振子在圆周上形成一个 *stationary distribution*。也就是说，虽然单个漂移振子一直运动，但不同相位附近的振子比例保持不变，从而使群体的宏观分布以及序参量保持稳定 [1, Sec. 4]。

记

$$\rho(\theta, \omega) d\theta$$

为自然频率为 ω 的振子中，相位位于 θ 到 $\theta + d\theta$ 之间的比例。对于每一个给定的 ω ，有归一化条件

$$\int_{-\pi}^{\pi} \rho(\theta, \omega) d\theta = 1. \quad (3.2)$$

对于漂移振子，其相位速度由

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta, \quad |\omega| > Kr \quad (3.3)$$

给出。对于漂移振子，在相位速度较小的位置停留时间更长，随机时刻观察到振子出现在该位置的概率也更高；穿过相位区间 $d\theta$ 所需的时间为 $dt = \frac{d\theta}{|\dot{\theta}|}$ ，因此，稳态下某一位置出现振子的概率与该位置的运动速度绝对值成反比：

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{C(\omega)}{|\omega - Kr \sin \theta|}, \quad |\omega| > Kr, \quad (3.4)$$

其中 $C(\omega)$ 由归一化条件确定 [1, Sec. 4]。

漂移振子稳态密度的归一化

由式 (3.2) 和式 (3.4)，

$$C(\omega) \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{|\omega - Kr \sin \theta|} = 1.$$

对于漂移振子 $|\omega| > Kr$ ，有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{|\omega - Kr \sin \theta|} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}}.$$

因此

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}.$$

于是

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{\sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}}{2\pi |\omega - Kr \sin \theta|}, \quad |\omega| > Kr.$$

这里的 $\rho(\theta, \omega)$ 与自然频率分布 $g(\omega)$ 描述的是不同层次的信息： $g(\omega)$ 表示群体中自然频率为 ω 附近的振子有多少，而 $\rho(\theta, \omega)$ 则表示在给定 ω 后，这些振子如何分布在相位圆周上。

接下来使用自洽条件。最初假设的序参量必须与上述振子运动实际产生的序参量相一致。用尖括号表示对整个振子群体取平均，根据式 (2.5)，有

$$\langle e^{i\theta} \rangle = \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} + \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}}. \quad (3.5)$$

由于当前已经选择平均相位 $\psi = 0$ ，因此

$$\langle e^{i\theta} \rangle = re^{i\psi} = r,$$

从而

$$r = \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} + \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}}. \quad (3.6)$$

下面分别计算锁定振子和漂移振子对序参量的贡献。

锁定振子与漂移振子对序参量的贡献

Lock 部分

锁定振子满足

$$|\omega| \leq Kr, \quad \omega = Kr \sin \theta.$$

由于自然频率分布满足

$$g(\omega) = g(-\omega),$$

对于每一个锁定在 θ 的振子，都存在同样多的振子锁定在 $-\theta$ 。因此虚部成对抵消：

$$\langle \sin \theta \rangle_{\text{lock}} = 0.$$

于是

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} = \langle \cos \theta \rangle_{\text{lock}}$$

并且

$$= \int_{-Kr}^{Kr} \cos \theta(\omega) g(\omega) d\omega.$$

由

$$\omega = Kr \sin \theta, \quad d\omega = Kr \cos \theta d\theta,$$

得到

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta.$$

Drift 部分

漂移振子的贡献为

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}} = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{|\omega| > Kr} e^{i\theta} \rho(\theta, \omega) g(\omega) d\omega d\theta.$$

由式 (3.4) 可以得到

$$\rho(\theta + \pi, -\omega) = \rho(\theta, \omega),$$

同时

$$g(-\omega) = g(\omega).$$

另一方面，

$$e^{i(\theta+\pi)} = -e^{i\theta}.$$

因此，自然频率为 $+\omega$ 的漂移振子与自然频率为 $-\omega$ 的漂移振子对序参量的贡献成对抵消。

最终得到

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}} = 0.$$

这里需要注意，漂移部分的净贡献为零并不是说每一个漂移振子的贡献都为零。每个漂移振子仍对应一个非零的单位相位向量，只是由于自然频率分布关于零对称， $+\omega$ 与 $-\omega$ 两类漂移群的贡献在总体平均中相互抵消。

将两部分代入式 (3.6)，由于漂移部分的净贡献为零，得到 Kuramoto 的自洽方程 [1, Sec. 4]：

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta. \quad (3.7)$$

这个方程始终存在平凡解

$$r = 0,$$

对应完全非相干状态。对于非零的部分同步分支 $r > 0$ ，式 (3.7) 两边可以同时除以 r ，得到

$$1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta. \quad (3.8)$$

式 (3.8) 就是 Kuramoto 自洽分析的核心。它体现了一个闭环关系：首先假设存在一个宏观平均场 r ；这个 r 决定锁定区间

$$|\omega| \leq Kr$$

以及各个锁定振子的相位；而这些振子的相位分布又反过来产生新的序参量。只有当重新计算得到的序参量与最初假设的 r 完全一致时，这个部分同步状态才可能成为一个稳态解。

3.3 临界耦合与同步分支

首先考虑非零同步分支刚刚从 $r = 0$ 出现的临界位置。在临界点附近，

$$r \rightarrow 0^+,$$

因此

$$Kr \sin \theta \rightarrow 0, \quad g(Kr \sin \theta) \rightarrow g(0).$$

临界耦合 K_c

由式 (3.8)，在 $r \rightarrow 0^+$ 时有

$$1 = K_c g(0) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta.$$

又因为

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2},$$

所以

$$1 = K_c g(0) \frac{\pi}{2}.$$

因此得到

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}.$$

该结果说明，同步起始位置只由自然频率分布在中心 $\omega = 0$ 附近的密度决定。当 $g(0)$ 较大时，意味着有更多振子的自然频率接近群体平均频率，它们更容易首先形成同步核心，因此所需的临界耦合 K_c 较小。反之，若频率分布更为分散、中心密度较低，则需要更大的耦合强度才能产生宏观同步。

进一步地，对于光滑、对称的自然频率分布，由于

$$g(\omega) = g(-\omega),$$

有

$$g'(0) = 0.$$

因此可以在 $\omega = 0$ 附近展开

$$g(Kr \sin \theta).$$

临界点附近的平方根标度

在 $r \ll 1$ 时，

$$g(Kr \sin \theta) = g(0) + \frac{1}{2}g''(0)(Kr)^2 \sin^2 \theta + O(r^4).$$

代入式 (3.8):

$$1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta \left[g(0) + \frac{1}{2} g''(0) (Kr)^2 \sin^2 \theta \right] d\theta + O(r^4).$$

利用

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2},$$

以及

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{8},$$

得到

$$1 = \frac{\pi}{2} K g(0) + \frac{\pi}{16} K^3 r^2 g''(0) + O(r^4).$$

结合

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$$

并在 $K \approx K_c$ 时保留最低阶项, 得到

$$r^2 \sim -\frac{16(K - K_c)}{\pi K_c^4 g''(0)}.$$

因此, 当

$$g''(0) < 0$$

时,

$$r \propto (K - K_c)^{1/2}, \quad K \rightarrow K_c^+.$$

对于通常的光滑、对称、单峰自然频率分布, $\omega = 0$ 是分布的最大值, 因此一般有

$$g''(0) < 0.$$

此时非零同步分支出现在 $K > K_c$ 一侧, 并从 $r = 0$ 连续产生, 对应超临界分岔。形式上若 $g''(0) > 0$, 非零分支则向 $K < K_c$ 一侧延伸, 对应次临界分岔 [1, Sec. 4]。

对于特殊的 Lorentzian 自然频率分布

$$g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2 + \omega^2)}, \quad (3.9)$$

有

$$g(0) = \frac{1}{\pi\gamma},$$

因此

$$K_c = 2\gamma. \quad (3.10)$$

在这一特殊情况下, 自洽积分可以对所有 $K > K_c$ 显式求解, 得到

$$r = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}, \quad K \geq K_c. \quad (3.11)$$

随着 K 从 K_c 增大, r 从零连续增加; 在强耦合极限 $K \rightarrow \infty$ 下, $r \rightarrow 1$, 表明越来越多的振子被平均场锁定 [1, Sec. 4] [2, Sec. II.A]。

Kuramoto 的自洽分析由此成功给出了部分同步状态的微观结构、同步转变的临界耦合 K_c 以及同步分支 $r(K)$ 。但这一分析建立在稳态平均场的假设之上, 其结论首先说明的是这些非相干态和部分同步态可以作为自洽的稳态解存在。它本身并没有证明这些状态受到扰动后是否稳定, 也没有证明系统从一般初始条件出发一定会收敛到这些状态。因此, 解的存在性与动力学稳定性仍然需要严格区分, 这也构成了下一部分分析的主要问题。

4 自洽理论的适用边界: 有限规模涨落与平均场极限

Kuramoto 的自洽分析建立在 $N \rightarrow \infty$ 的理想化极限上。在这一极限下, 可以得到严格的非相干态和部分同步稳态, 并利用确定的序参量 r 描述群体的宏观行为。然而, 对于实际的有限振子群体, 序参量始终受到有限规模涨落的影响。因此, 一个自然的问题是: 当 N 很大但有限时, Kuramoto 的无限总体理论在什么意义下仍然能够描述系统的动力学? [1, Sec. 5.1]

首先考虑最简单的无耦合情形 $K = 0$ 。此时

$$\theta_i(t) = \theta_i(0) + \omega_i t \pmod{2\pi}. \quad (4.1)$$

对于一般的有理无关自然频率, 有限 N 系统会持续探索相位空间, 因此序参量 $r(t)$ 不会严格保持为零; 在足够长的时间尺度上, 系统甚至可能偶然接近相位高度聚集的构型。这与 $N = \infty$ 理论中严格的非相干状态 $r = 0$ 存在本质区别。

不过, 对于大的有限系统, 相位在通常情况下近似随机分散在单位圆上, 因此序参量的典型有限规模涨落满足

$$\boxed{\delta r = O(N^{-1/2})}. \quad (4.2)$$

因此, 随着振子数增加, 有限系统在典型情况下会越来越接近无限总体所描述的宏观状态, 但有限系统与 $N = \infty$ 理论并不是逐时刻完全相同的动力系统 [1, Sec. 5.1]。

当 $K \neq 0$ 时, 有限规模效应还会使锁定振子与漂移振子的分界变得模糊。在无限总体的稳态理论中, 二者由

$$|\omega| \leq Kr \quad (4.3)$$

清楚地区分; 而在有限 N 的系统中, $r(t)$ 本身存在涨落, 因此分界 $Kr(t)$ 也会随时间波动。自然频率恰好位于这一边界附近的振子可能暂时表现为锁定, 随后又重新发生漂移。Strogatz 将这些边界附近的振子称为 “fuzzy oscillators” [1, Sec. 5.1]。

由此, Strogatz 在 2000 年提出的核心问题是: 能否从有限 N 的振子系统出发, 严格建立其与 $N \rightarrow \infty$ 连续理论之间的联系, 并说明大系统的序参量在何种意义下只在无限总体理论值附近产生有限规模涨落。

RMP 对有限规模效应的补充

Acebrón 等在 2005 年的综述中进一步指出, 有限系统与无限总体之间的区别不仅体现在 $O(N^{-1/2})$ 的瞬时涨落上, 还涉及两个极限

$$N \rightarrow \infty \quad \text{和} \quad t \rightarrow \infty \quad (4.4)$$

的次序问题。对于有限系统，很长时间后的动力学可能表现出无限总体动力学中不存在的行为；因此，先令 $N \rightarrow \infty$ 再研究长期极限，与先固定有限 N 再令 $t \rightarrow \infty$ ，一般不能简单视为完全等价 [2, Sec. II.B.2]。

并且，对于包含 Kuramoto 模型在内的一类平均场系统，经验概率密度附近的涨落可以在中心极限定理的框架下表现为 $N^{-1/2}$ 量级的高斯涨落。因此，式 (4.2) 不仅是数值模拟中的经验标度，而具有更一般的统计理论基础 [2, Sec. II.B.2]。

另一方面，临界点附近的有限规模涨落会明显增强。对于单峰自然频率分布，Daido 理论给出了 $K \rightarrow K_c$ 时序参量均方根涨落的标度

$$\delta r_{\text{rms}} \sim [(K_c - K)N]^{-1/2}, \quad (4.5)$$

而从同步侧 $K \rightarrow K_c^+$ 接近临界点时，数值和理论分析还显示出额外的临界放大 [2, Sec. II.B.2]。

此外，有限 N 还意味着自然频率分布 $g(\omega)$ 在实际模拟中必须通过有限个 ω_i 进行采样。RMP 指出，不同的有限采样方式可能产生 $N = \infty$ 极限中不存在的现象，例如在单峰自然频率分布下出现时间周期性的同步行为。因此，有限规模效应不仅表现为序参量数值上的小幅噪声，还可能定性改变有限系统所观察到的动力学 [2, Sec. II.B.2]。

后续理论进展

Strogatz 在 2000 年提出这一问题后，有限振子系统与连续平均场理论之间的严格联系得到了实质性发展。Lancellotti 对无噪声的非线性耦合振子系统建立了严格的 Vlasov/mean-field 极限，证明在 $N \rightarrow \infty$ 时，有限振子经验分布可以收敛到相应的 Kuramoto-Sakaguchi 连续动力学，并讨论了大数定律、涨落和中心极限定理等问题 [3]。因此，Strogatz 当时提出的“有限振子系统是否具有严格的无限总体极限”这一基本问题后来已经取得了明确的数学进展。

对于带随机噪声和随机自然频率的 Kuramoto 型模型，Luçon 进一步证明了经验测度的大数极限以及中心极限定理，从概率意义上系统刻画了 $N^{-1/2}$ 量级的有限规模涨落 [4]。需要注意的是，该结果研究的是带噪声的随机模型，因此不能直接等同于原始无噪声 Kuramoto 模型。

更近期的研究开始进一步关注对任意长时间仍然有效的 mean-field 逼近。Cho 等在一定的初始条件、自然频率分布以及耦合强度条件下，对广义 Kuramoto 模型建立了 uniform-in-time 的稳定性和 mean-field 极限 [5]。这说明在适当的同步框架中，有限系统对连续理论的逼近可以不仅在固定有限时间区间内成立，而且能够在整个时间演化过程中保持。

另一方面，Omel'chenko 和 Gottwald 最近针对确定性的 Kuramoto-Sakaguchi 模型，进一步建立了有限规模序参量涨落的解析理论，给出了复序参量涨落的协方差以及序参量模的方差，并研究了同步转变两侧的有限规模行为 [6]。

因此，目前可以较为谨慎地总结为：有限时间上的 mean-field 极限已经具有严格理论基础， $N^{-1/2}$ 级有限规模涨落也已经能够在多类模型中系统描述，而 uniform-in-time 的收敛结果也已在附加条件下得到建立。不过，这些结论依赖具体模型和相应假设，尚不能简单概括为“经典无噪声异质 Kuramoto 模型在任意参数、任意初始条件和任意长时间下的有限规模问题已经完全解决”。

5 Kuramoto 与 Nishikawa 的早期稳定性分析

Kuramoto 的自洽理论成功给出了临界耦合 K_c 以及部分同步分支 $r_\infty(K)$ ，但这些结果主要回答的是稳态解的存在性问题。它们并不能直接说明：当非相干态或部分同步态受到微小扰动之后，扰动究竟会衰减还是增长。

尤其对于非相干态，虽然从数值结果和物理直觉上容易猜测 $K < K_c$ 时 $r = 0$ 应该稳定，而 $K > K_c$ 后它应该失稳，但要从原始振子方程严格证明这一点并不容易。原因之一在于，同一个宏观序参量 r 可以对应大量不同的微观相位构型；因此，仅仅知道 r 的数值，并不足以唯一确定系统的完整状态 [1, Secs. 5.2 and 6]。

Kuramoto 与 Nishikawa 是较早系统尝试解决这一稳定性问题的研究者。他们先后提出了两种关于 $r(t)$ 动力学的理论。Strogatz 指出，这两种理论都建立在具有合理物理直觉的近似之上，但最终都不能作为完整的稳定性理论。[1, Sec. 6]。

5.1 第一种理论：尝试直接构造 $r(t)$ 的动力学方程

Kuramoto 与 Nishikawa 的第一种思路，是将前面的稳态自洽方程推广为序参量 $r(t)$ 的封闭动力学方程。如果能够得到

$$\dot{r} = F(r; K),$$

便可以直接根据 $r = 0$ 附近扰动的增长或衰减判断非相干态的稳定性 [1, Sec. 6.1]。

他们假设在同步临界点附近， $r(t)$ 的变化相对于单个振子的调整过程足够缓慢，因此每个振子可以近似准静态地跟随当前平均场。在这一假设下，系统仍被瞬时划分为

$$|\omega| < Kr(t) \Rightarrow \text{locked},$$

和

$$|\omega| > Kr(t) \Rightarrow \text{drifting}.$$

其中锁定振子的典型松弛时间尺度为

$$\tau_{\text{lock}} \sim (Kr)^{-1},$$

其推导见附录 B。在此基础上，他们进一步近似认为漂移振子对 $r(t)$ 的动力学贡献可以忽略 [1, Sec. 6.1]。

经过这些近似，Kuramoto 与 Nishikawa 得到

$$\dot{r} \approx \frac{K}{\xi_s} (\mu r^2 - \beta r^4), \quad \mu = \frac{K - K_c}{K_c}, \quad (5.1)$$

其中

$$\beta = -\frac{\pi}{16} K_c^3 g''(0).$$

这一方程与通常临界分岔附近的振幅方程

$$\dot{r} \sim \mu r - r^3$$

相比，右端额外多出一个因子 r ；相关的 pitchfork 分岔背景见附录 C。因此，该理论预测

$$K < K_c$$

时非相干态虽然稳定，但扰动仅按

$$r(t) = O(t^{-1})$$

代数衰减；而在

$$K > K_c$$

时， $r(t)$ 最初也只表现出很弱的增长，而不是通常线性失稳对应的指数增长 [1, Sec. 6.1]。

这套理论的主要问题随后由 Kuramoto 与 Nishikawa 自己认识到：**漂移振子并不能在 $r(t)$ 的整个演化过程中忽略**。特别是在同步刚刚开始、 $r \rightarrow 0$ 时，锁定区间

$$|\omega| < Kr$$

同时趋于零，此时绝大多数振子实际上属于漂移振子。这些漂移振子能够快速响应 $r(t)$ 的微小变化，并在演化早期起决定性的动力学作用；它们虽然不改变最终稳态 r 的取值，却不能从瞬态稳定性分析中舍去 [1, Sec. 6.2]。

因此，第一种理论的问题并不在于前面的稳态自治结果，而在于将稳态下“漂移振子对序参量的净贡献为零”错误地延伸到了瞬态动力学。

5.2 第二种理论：漂移振子的线性响应与记忆效应

Kuramoto 与 Nishikawa 随后重新研究了这一问题。他们认为，漂移振子虽然在最终稳态中不会改变序参量的稳态值，却可能在演化的早期阶段发挥决定性作用。原因是这些振子可以快速响应平均场 $r(t)$ 的小幅变化 [1, Sec. 6.2]。

为研究这种响应，考虑旋转参考系中的单振子方程

$$\dot{\theta} = \omega - Kr(t) \sin \theta. \quad (5.2)$$

Kuramoto 与 Nishikawa 暂时将 $r(t)$ 看成一个外部施加的小信号

$$h(t),$$

即研究

$$\dot{\theta} = \omega - Kh(t) \sin \theta, \quad |h(t)| \ll 1. \quad (5.3)$$

在这一线性响应图景中，振子在当前时刻的状态不仅与当前的 $h(t)$ 有关，还与过去受到的扰动有关。因此，宏观响应 $r(t)$ 一般应依赖于 h 的整个历史。Kuramoto 与 Nishikawa 据此提出 [1, Sec. 6.2]

$$r(t) = \int_0^\infty M(\tau) h(t - \tau) d\tau, \quad (5.4)$$

其中

$$M(\tau)$$

称为记忆函数 (memory function)，描述 τ 时间以前的扰动对当前宏观序参量仍保留多大的影响。

然而，在真实的 Kuramoto 模型中， $h(t)$ 并不是独立的外场，它本身就是振子群体产生的平均场 $r(t)$ 。因此将

$$h(t) = r(t)$$

代回式 (5.4)，得到自治的记忆积分方程

$$\boxed{r(t) = \int_0^\infty M(\tau) r(t - \tau) d\tau}. \quad (5.5)$$

为了确定 $M(t)$ ，他们考察一个简单的阶跃扰动。在 $t \leq 0$ 时施加恒定的小外场

$$h(t) = h_0,$$

而在 $t > 0$ 时突然将其关闭：

$$h(t) = \begin{cases} h_0, & t \leq 0, \\ 0, & t > 0. \end{cases} \quad (5.6)$$

在外场关闭之后，振子重新按照各自的自然频率独立旋转。由于不同 ω 对应不同旋转速度，原先由外场造成的相位聚集会随着时间的逐渐发生相位错开。宏观序参量的衰减因此反映了不同自然频率振子之间的去相位（dephasing）过程。

对于

$$g(\omega) = \frac{1}{\pi(1 + \omega^2)} \quad (5.7)$$

这一 Lorentzian 分布，Kuramoto 与 Nishikawa 得到

$$M(t) = e^{-t} \quad (5.8)$$

[1, Sec. 6.2]。

在这一修正后的理论中，非相干态的行为变得更加接近通常的线性失稳：当

$$K < K_c$$

时， $r(t)$ 被预测为指数衰减；而当

$$K > K_c$$

时， $r(t)$ 被预测为指数增长。也就是说， $r = 0$ 看起来在 $K = K_c$ 处按照标准方式从线性稳定变为线性不稳定。

这里的关键问题在于，式 (5.5) 并不是从原始 Kuramoto 方程系统地推导出来的，而是基于线性响应与记忆效应的物理直觉提出。因此，即使它给出了看似合理的宏观行为，它仍然不能作为完整的稳定性证明 [1, Sec. 6.2]。

5.3 从 $r(t)$ 到完整相位分布

Kuramoto 与 Nishikawa 的两种尝试暴露出同一个更根本的问题：序参量 $r(t)$ 虽然能够描述群体的宏观相干程度，却并不是系统完整的状态变量。

第一种理论试图用 $\dot{r} = F(r)$ 描述系统，但对漂移振子的瞬态动力学处理不足；第二种理论通过记忆函数将过去的响应纳入考虑，却仍然没有从完整微观动力学严格建立 $r(t)$ 的闭合方程。

因此，要系统研究非相干态的稳定性，需要保留比 $r(t)$ 更多的信息。对于 $N \rightarrow \infty$ 的振子群体，自然的选择是直接描述具有给定自然频率 ω 的振子在相位圆周上的完整分布。这便引出了 Kuramoto 模型的连续极限。

6 Kuramoto 模型的连续极限

前一节表明，仅仅研究宏观序参量 $r(t)$ 并不足以完整描述 Kuramoto 系统的动力学。因此，Strogatz 与 Mirollo 转而考虑 $N \rightarrow \infty$ 时振子群体的连续描述。其核心思想是：不再逐个追踪振子的相位，而是研究振子在相位空间中的分布密度 [1, Sec. 7]。

6.1 相位密度 $\rho(\theta, t, \omega)$

对于每一个给定的自然频率 ω ，考虑一个连续的振子群体分布在相位圆周上。定义

$$\rho(\theta, t, \omega) d\theta \quad (6.1)$$

为：自然频率为 ω 的振子中，在时刻 t 相位位于 θ 到 $\theta + d\theta$ 之间的比例 [1, Sec. 7]。

因此， ρ 满足

$$\rho(\theta, t, \omega) \geq 0, \quad (6.2)$$

并且由于相位是 2π 周期变量，

$$\rho(\theta + 2\pi, t, \omega) = \rho(\theta, t, \omega). \quad (6.3)$$

对于任意给定的 t 和 ω ，所有相位上的振子比例之和必须为 1，所以有归一化条件

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \rho(\theta, t, \omega) d\theta = 1}. \quad (6.4)$$

这里需要再次区分 $\rho(\theta, t, \omega)$ 与自然频率分布 $g(\omega)$ 。 $g(\omega)$ 描述整个振子群体中自然频率如何分布；而 $\rho(\theta, t, \omega)$ 描述在已经给定自然频率 ω 后，这些振子的相位如何分布。

因此，在无限总体极限下，同时具有

$$\omega \sim \omega + d\omega$$

和

$$\theta \sim \theta + d\theta$$

的振子比例由

$$\rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\theta d\omega \quad (6.5)$$

给出。

6.2 连续性方程

接下来需要确定 $\rho(\theta, t, \omega)$ 如何随时间变化。对于给定的 ω ，振子既不会凭空产生，也不会凭空消失；它们只是在相位圆周上移动。因此，相位密度满足连续性方程 [1, Sec. 7]

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta} (\rho v)}. \quad (6.6)$$

其中

$$v(\theta, t, \omega)$$

表示在时刻 t ，位于相位 θ 、自然频率为 ω 的振子的瞬时相位速度。

式 (6.6) 表达的是振子数目的守恒。 ρv 可以理解为相位空间中的振子通量：若某一小相位区间流入的振子多于流出的振子，该区域的密度便会增加；反之，密度则会下降。

由前面的平均场形式式 (2.8)，连续极限中振子的速度仍然为

$$v(\theta, t, \omega) = \omega + Kr \sin(\psi - \theta). \quad (6.7)$$

因此，自然频率 ω 使振子按照自身节律沿相位圆周运动，而平均场 $Kr \sin(\psi - \theta)$ 则根据振子与平均相位之间的差异调整其瞬时速度。

6.3 连续极限中的序参量与闭合动力学

有限 N 时，复序参量定义为

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，对离散振子的平均转化为对连续分布的积分，因此 [1, Sec. 7]

$$re^{i\psi} = \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta} \rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\omega d\theta. \quad (6.8)$$

式 (6.8) 表明，宏观平均场 r 和 ψ 不再是独立给定的参数，而是由整个相位-频率分布 $\rho(\theta, t, \omega)$ 自洽产生。

另一方面， r 和 ψ 又通过式 (6.7) 决定每一类振子的相位速度 v ；而 v 再通过连续性方程式 (6.6) 决定密度 ρ 的演化。因此系统形成如下闭合关系：

$$\rho \longrightarrow (r, \psi) \longrightarrow v \longrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} \longrightarrow \rho. \quad (6.9)$$

进一步地，可以将式 (6.7) 和式 (6.8) 直接代入连续性方程。利用

$$r \sin(\psi - \theta) = \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\omega' d\theta', \quad (6.10)$$

得到 [1, Sec. 7]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta} \left[\rho \left(\omega + K \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\omega' d\theta' \right) \right]. \quad (6.11)$$

式 (6.11) 就是经典 Kuramoto 模型在 $N \rightarrow \infty$ 时的连续极限。它是关于 $\rho(\theta, t, \omega)$ 的非线性偏积分-微分方程 (nonlinear partial integro-differential equation)。

与第 5 节中直接猜测 $r(t)$ 的动力学不同，这里首先描述完整相位分布 ρ 的演化，再由 ρ 计算宏观序参量。因此，解的存在性、稳定性以及分岔等问题现在可以在一个明确的动力学方程框架中系统研究 [1, Sec. 7]。

6.4 连续理论与原有稳态自洽解的关系

连续极限并没有推翻前面 Kuramoto 的稳态自洽理论。相反，原有的锁定振子与漂移振子稳态可以直接从连续性方程中恢复。

若系统达到稳态, 则

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (6.12)$$

由式 (6.6) 得

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v) = 0. \quad (6.13)$$

因此, 对于每一个固定的自然频率 ω , 有

$$\boxed{\rho(\theta, \omega)v(\theta, \omega) = C(\omega)}, \quad (6.14)$$

其中 $C(\omega)$ 与 θ 无关。

对于漂移振子, $v \neq 0$, 因此

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{C(\omega)}{|v(\theta, \omega)|} \propto \frac{1}{|\omega - Kr \sin \theta|}. \quad (6.15)$$

这正是 Sec. 3.2 中由停留时间论证得到的漂移振子稳态密度。

对于锁定振子, 其稳定相位满足

$$v(\theta^*, \omega) = 0.$$

相应的振子集中在固定相位 $\theta^*(\omega)$, 因而可以写成

$$\rho(\theta, \omega) = \delta(\theta - \theta^*(\omega)). \quad (6.16)$$

因此, Kuramoto 早期通过物理直觉构造出的锁定-漂移稳态结构, 在连续极限中能够作为式 (6.11) 的稳态解重新得到 [1, Sec. 7]。

6.5 非相干态

连续理论中最简单的解是均匀非相干态 [1, Sec. 7]

$$\boxed{\rho_0(\theta, \omega) = \frac{1}{2\pi}}. \quad (6.17)$$

它表示: 对于任意给定的自然频率 ω , 振子的相位均匀分布在圆周上。

将式 (6.17) 代入序参量定义式 (6.8), 有

$$re^{i\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) d\omega \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta \quad (6.18)$$

$$= 0. \quad (6.19)$$

因此

$$r = 0. \quad (6.20)$$

与前面仅仅将“非相干态”表述为 $r = 0$ 相比, 连续理论给出了它完整的微观状态:

$$\rho_0 = \frac{1}{2\pi}.$$

这使稳定性问题可以被更加精确地表述为:

若在该分布上加入一个小扰动

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \eta(\theta, t, \omega), \quad 0 < \varepsilon \ll 1, \quad (6.21)$$

那么扰动 $\eta(\theta, t, \omega)$ 随时间究竟会增长、衰减, 还是保持中性?

这正是下一节 Sec. 7 所要研究的线性稳定性问题。

6.6 带白噪声模型的 Fokker–Planck 描述

Strogatz 在第 7 节还回顾了 Sakaguchi 对含噪声 Kuramoto 模型的研究。在原始方程中加入独立白噪声 $\xi_i(t)$:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \xi_i(t) + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad (6.22)$$

其中

$$\langle \xi_i(t) \rangle = 0, \quad (6.23)$$

以及

$$\langle \xi_i(s) \xi_j(t) \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(s - t). \quad (6.24)$$

这里 $D \geq 0$ 表示噪声强度。

在 $N \rightarrow \infty$ 极限下，相位密度满足 Fokker–Planck 方程 [1, Sec. 7]

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} - \frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v)}. \quad (6.25)$$

与无噪声连续性方程相比，这里多出的

$$D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} \quad (6.26)$$

描述随机噪声导致的相位扩散。因此可以将两种机制区分为：

$$-\frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v) \quad \text{描述由确定性速度场造成的输运,}$$

而

$$D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} \quad \text{描述由随机噪声造成的扩散。}$$

当

$$D = 0$$

时，式 (6.25) 便退化为经典 Kuramoto 模型的连续性方程式 (6.6)。

Sakaguchi 进一步通过稳态自洽分析得到含噪声模型的临界耦合 [1, Sec. 7]

$$\boxed{K_c = 2 \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{D}{D^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega \right]^{-1}}. \quad (6.27)$$

当

$$D \rightarrow 0^+$$

时，该结果恢复无噪声 Kuramoto 模型的

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}. \quad (6.28)$$

7 非相干态的稳定性

上一节建立了 Kuramoto 模型在 $N \rightarrow \infty$ 极限下的连续动力学，并得到非相干态

$$\rho_0(\theta, \omega) = \frac{1}{2\pi}. \quad (7.1)$$

对于每一个自然频率 ω ，振子的相位均匀分布在圆周上，因此宏观序参量满足

$$r = 0.$$

前面的自洽分析已经得到临界耦合

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$$

以及 $K > K_c$ 后出现的部分同步分支，但自洽理论本身并没有回答：**非相干态在受到微小扰动后是否稳定？**

有了连续极限之后，这个问题可以直接转化为对相位密度 ρ 的线性稳定性分析 [1, Sec. 8]。

7.1 线性化与第一 Fourier 模

在非相干态上加入小扰动：

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \eta(\theta, t, \omega), \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (7.2)$$

其中 $\eta(\theta, t, \omega)$ 表示相位密度相对于均匀状态的微小偏离。

Strogatz 将扰动写成 [1, Sec. 8]

$$\eta(\theta, t, \omega) = c(t, \omega)e^{i\theta} + c^*(t, \omega)e^{-i\theta} + \eta^\perp(\theta, t, \omega), \quad (7.3)$$

其中

$$c(t, \omega)e^{i\theta} + c^*(t, \omega)e^{-i\theta}$$

表示第一 Fourier 谐波，而 $\eta^\perp$ 包含第二及更高阶谐波。Fourier 展开的基本概念、第一谐波的含义以及上述结论的详细说明，见附录 D

第一谐波在经典 Kuramoto 模型中特别重要，原因来自其耦合函数

$$\sin(\theta' - \theta).$$

利用 Euler 公式，

$$\sin(\theta' - \theta) = \frac{e^{i(\theta' - \theta)} - e^{-i(\theta' - \theta)}}{2i}, \quad (7.4)$$

可以看到，纯正弦耦合本身只包含 $n = \pm 1$ 的第一 Fourier 谐波。

因此，在线性阶真正与宏观平均场发生反馈、并决定同步起始的正是**第一 Fourier 模** $c(t, \omega)$ 。高阶 Fourier 模仍然属于完整密度扰动的一部分，但在经典纯正弦 Kuramoto 模型中，它们不会在线性阶直接产生平均场反馈 [1, Sec. 8]。

下面将式 (7.2) 代入连续极限方程式 (6.11)，并只保留关于 ε 的一阶项。由于非相干态本身的平均场为零，得到

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\omega \frac{\partial \eta}{\partial \theta} + \frac{K}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) \eta(\theta', t, \omega') g(\omega') d\theta' d\omega'. \quad (7.5)$$

其中第一项

$$-\omega \frac{\partial \eta}{\partial \theta}$$

表示不同自然频率的振子按照各自的 ω 在相位圆周上输运扰动；第二项则表示扰动本身产生的平均场反过来作用于振子群体。

将 Fourier 展开式 (7.3) 代入式 (7.5)。由于不同 Fourier 模彼此正交，第二及更高阶谐波不会进入第一谐波的平均场反馈。对于第一谐波，有

$$\int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) c(t, \omega') e^{i\theta'} d\theta' = \pi c(t, \omega') e^{i\theta}. \quad (7.6)$$

因此比较 $e^{i\theta}$ 的系数，得到 [1, Sec. 8]

$$\boxed{\frac{\partial c(t, \omega)}{\partial t} = -i\omega c(t, \omega) + \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} c(t, \omega') g(\omega') d\omega'}. \quad (7.7)$$

这个方程已经把非相干态附近的两种基本机制分开。

如果没有耦合，即 $K = 0$ ，则

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -i\omega c, \quad (7.8)$$

所以

$$c(t, \omega) = c(0, \omega) e^{-i\omega t}. \quad (7.9)$$

由于

$$|e^{-i\omega t}| = 1,$$

每一个自然频率群的扰动幅度并不会自行减小，只是按照自身的自然频率不断改变复相位。

而耦合项

$$\frac{K}{2} \int c(t, \omega') g(\omega') d\omega'$$

则把所有自然频率群联系在一起：不同 ω 的第一谐波共同产生一个平均场，这个平均场又反过来作用于每一类振子。

因此，式 (7.7) 描述的是

$$\boxed{\text{自然频率造成的相位分散} \quad \text{与} \quad \text{平均场产生的集体反馈}} \quad (7.10)$$

之间的竞争。

7.2 连续谱与离散集体模式

为了判断扰动是否会增长，将式 (7.7) 写成

$$\frac{\partial c}{\partial t} = A c, \quad (7.11)$$

其中

$$Ac = -i\omega c + \frac{K}{2} \int c(\omega') g(\omega') d\omega'. \quad (7.12)$$

这时稳定性问题变成：线性算子 A 允许哪些随时间增长或衰减的扰动模式？相关的线性稳定性与谱分析背景见附录 E。

Strogatz 与 Mirollo 的分析表明， A 的谱由两类结构组成 [1, Sec. 8]：连续谱（continuous spectrum）和离散谱（discrete spectrum）。

连续谱来自不同自然频率振子自身的运动。对于某个自然频率 ω ，其自由时间因子具有

$$e^{-i\omega t}$$

的形式，满足

$$|e^{-i\omega t}| = 1.$$

因此这些模式既不指数增长，也不指数衰减，只是在改变相位。由于 ω 连续取值，便形成一整族位于虚轴上的连续谱，其共同特征是

$$\boxed{\operatorname{Re} \lambda = 0.} \quad (7.13)$$

这说明：**无噪声 Kuramoto 模型天然包含一整族中性的微观旋转模式。**

除了这些由单个自然频率产生的中性运动，平均场还可能使不同 ω 共同形成一个整体扰动模式。这种模式可以写成

$$\boxed{c(t, \omega) = b(\omega) e^{\lambda t}.} \quad (7.14)$$

其中 $b(\omega)$ 表示不同自然频率在该模式中的响应大小和相位，而共同的 $e^{\lambda t}$ 决定整个模式是增长还是衰减。

如果

$$\operatorname{Re} \lambda > 0,$$

这个集体扰动会指数增长，非相干态便不稳定。

不同自然频率的响应必须通过平均场彼此自洽：平均场产生各个 $b(\omega)$ ，而所有 $b(\omega)$ 又必须重新产生同一个平均场。这一自洽条件最终给出 [1, Sec. 8]

$$\boxed{1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega.} \quad (7.15)$$

式 (7.15) 就是离散集体模式的特征方程。其完整推导以及 $B \rightarrow b(\omega) \rightarrow B$ 的自洽关系，见附录 E。

因此可以将两类谱直观地区分为：连续谱描述 **不同自然频率群各自的中性旋转**；而离散谱描述 **整个振子群能否通过平均场形成一个共同增长的集体同步模式**。

7.3 稳定性改变与临界耦合

下面重新考虑 Kuramoto 最初采用的关于 $\omega = 0$ 对称的单峰自然频率分布，即

$$g(\omega) = g(-\omega), \quad (7.16)$$

并且 $g(\omega)$ 在 $\omega \geq 0$ 上单调不增。

前面已经得到离散集体模式所满足的特征方程

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega. \quad (7.17)$$

Strogatz 指出, 对于上述对称单峰分布, 可以证明式 (7.17) 至多存在一个离散特征值, 并且若存在, 该特征值一定为实数 [1, Sec. 8]。这一严格证明在 Strogatz 的综述中并未展开, 而是引用了此前的谱分析结果。

因此下面可以令

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

利用

$$\frac{1}{\lambda + i\omega} = \frac{\lambda - i\omega}{\lambda^2 + \omega^2}, \quad (7.18)$$

式 (7.17) 可写为

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega - i \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega. \quad (7.19)$$

由于 $g(\omega)$ 是偶函数, 而

$$\frac{\omega}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega)$$

是奇函数, 第二个积分在 $(-\infty, \infty)$ 上正负抵消。因此特征方程化为纯实数形式 [1, Sec. 8]

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega. \quad (7.20)$$

这个方程首先给出一个重要结论。如果假设存在负的离散特征值

$$\lambda < 0,$$

那么由于

$$g(\omega) \geq 0, \quad \lambda^2 + \omega^2 > 0,$$

被积函数满足

$$\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) \leq 0.$$

因此式 (7.20) 右端必为非正数, 不可能等于左端的

$$1 > 0.$$

所以

$$\boxed{\text{不存在负的离散特征值.}} \quad (7.21)$$

这意味着, 无噪声 Kuramoto 模型的非相干态不会像普通的渐近稳定平衡点那样, 依靠一个 $\lambda < 0$ 的离散模式使扰动整体按照 $e^{-|\lambda|t}$ 指数衰减。

因此，对于这一离散谱问题，只剩下两种可能：存在

$$\lambda > 0$$

的集体增长模式，此时非相干态不稳定；或者不存在离散特征值，系统只剩前面讨论的纯虚连续谱，此时表现为中性稳定。这正是 Strogatz 所强调的意外结果 [1, Sec. 8]。

接下来确定中性稳定与不稳定之间的临界耦合。当一个正的离散特征值刚刚从连续谱中出现时，它从正实轴趋近原点，因此考虑

$$\lambda \rightarrow 0^+. \quad (7.22)$$

此时式 (7.20) 中的核函数

$$\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2}$$

会越来越集中在 $\omega = 0$ 附近。另一方面，对任意 $\lambda > 0$ ，都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} d\omega = \pi. \quad (7.23)$$

因此，当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时，这个越来越尖、但总面积保持为 π 的函数在分布意义下趋于

$$\boxed{\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} \rightarrow \pi \delta(\omega)}. \quad (7.24)$$

于是式 (7.20) 在临界点变为

$$1 = \frac{K_c}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega) g(\omega) d\omega \quad (7.25)$$

$$= \frac{K_c}{2} \pi g(0). \quad (7.26)$$

因此重新得到 [1, Sec. 8]

$$\boxed{K_c = \frac{2}{\pi g(0)}}. \quad (7.27)$$

这一结果与 Sec. 3 中通过稳态自洽分析得到的临界耦合完全一致。

因此同一个 K_c 具有两层意义：一方面，它是非零部分同步分支从 $r = 0$ 出现的位置；另一方面，它也是非相干态开始出现指数增长集体模式的位置。

临界点两侧的稳定性可以总结为

$$\boxed{\begin{cases} K > K_c: & \text{存在 } \lambda > 0 \text{ 的离散集体模式，非相干态不稳定，} \\ K < K_c: & \text{没有离散特征值，只剩虚轴连续谱，非相干态为中性稳定.} \end{cases}} \quad (7.28)$$

其中 $K < K_c$ 时的“中性稳定”是这一分析最重要、也最反直觉的结果。

数值模拟中， $K < K_c$ 时宏观序参量 $r(t)$ 往往会逐渐衰减到零；但是从线性谱来看，完整的密度扰动并不存在普通的负特征值使其整体指数衰减。

因此产生了下一节需要回答的问题：

$$\boxed{\text{如果微观密度扰动并没有普通意义上的阻尼，为什么宏观序参量 } r(t) \text{ 却能够衰减?}} \quad (7.29)$$

这一看似矛盾的现象正是下一节 Landau 阻尼与相位混合所要解释的问题。

含噪声模型的对照

Acebrón 等讨论了加入相位扩散后的 Fourier 模稳定性 [2, Secs. II.B.1 and III.B]。当噪声强度 $D > 0$ 时, 连续谱具有负实部

$$\operatorname{Re} \lambda_n = -n^2 D < 0.$$

因此噪声会把无噪声模型中位于虚轴上的中性连续谱推入左半复平面, 使相应模式真正发生指数衰减。

当

$$D \rightarrow 0$$

时, 连续谱重新回到虚轴, 恢复经典无噪声 Kuramoto 模型特殊的中性谱结构。

8 Landau 阻尼与相位混合

上一节的谱分析得到了一个看似矛盾的结果: 当

$$K < K_c$$

时, 离散谱为空, 而连续谱位于虚轴上, 因此非相干态在线性谱意义下只是中性稳定。换句话说, 并不存在一个负的离散特征值使完整的密度扰动 $\eta(\theta, t, \omega)$ 按照普通的指数稳定机制衰减。

然而, 数值模拟却显示, 在 $K < K_c$ 时, 宏观序参量 $r(t)$ 往往会明显衰减, 甚至在某些情形下表现出指数衰减。更令人困惑的是, 这一衰减率恰好与将上一节的离散特征值公式形式上延伸到 $K < K_c$ 后得到的负值一致 [1, Sec. 9]。

因此产生了一个新的问题:

完整密度扰动并没有普通意义上的阻尼, 为什么宏观相干程度 $r(t)$ 却能够衰减?

 (8.1)

8.1 序参量与密度扰动的不同变化

解决这一问题的关键是区分 **完整的密度扰动** $\eta(\theta, t, \omega)$ 和 **宏观序参量** $r(t)$ 。

在非相干态附近, 前面已经写出

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \left[c(t, \omega) e^{i\theta} + c^*(t, \omega) e^{-i\theta} + \dots \right]. \quad (8.2)$$

将其代入连续极限中的序参量定义, Strogatz 得到 [1, Sec. 9.1]

$$r(t) = 2\pi\varepsilon \left| \int_{-\infty}^{\infty} c(t, \omega) g(\omega) d\omega \right|.$$

 (8.3)

因此定义复变量

$$R(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(t, \omega) g(\omega) d\omega.$$

 (8.4)

在线性近似下, 二者满足

$$r(t) = 2\pi\varepsilon |R(t)|.$$

 (8.5)

这里 $c(t, \omega)$ 描述自然频率为 ω 的振子群的第一 Fourier 扰动；而 $R(t)$ 则将所有自然频率的第一 Fourier 模按照频率分布 $g(\omega)$ 加权平均。

因此， $r(t)$ 的衰减并不要求每一个 $c(t, \omega)$ 自身都衰减。即使不同 ω 对应的扰动幅度保持不变，只要它们的复相位逐渐错开，在式 (8.4) 的积分中也可能发生越来越强的相互抵消。

最简单的例子是 $K = 0$ 。此时上一节的线性方程退化为

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -i\omega c, \quad (8.6)$$

所以

$$c(t, \omega) = c_0(\omega)e^{-i\omega t}. \quad (8.7)$$

对于每一个固定的 ω ，都有

$$|c(t, \omega)| = |c_0(\omega)|,$$

因此单个自然频率群的扰动并没有衰减。

但是，

$$R(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c_0(\omega)g(\omega)e^{-i\omega t} d\omega.$$

由于不同自然频率积累的相位

$$-\omega t$$

随时间越来越不同，这些复数贡献在积分中逐渐相互抵消，从而可能使

$$R(t) \rightarrow 0, \quad r(t) \rightarrow 0.$$

因此，这里出现的是一种 **宏观相干性的衰减**，而不是每一个微观扰动的直接耗散。这种由不同自然频率之间逐渐失相所造成的宏观抵消，可以理解为 **相位混合 (phase mixing)**。

对于 $K \neq 0$ ，平均场还会不断反馈到各个频率群。由上一节的第一 Fourier 模方程

$$\frac{\partial c(t, \omega)}{\partial t} = -i\omega c(t, \omega) + \frac{K}{2} R(t), \quad (8.8)$$

对这个方程进行积分以后，可以把所有 $c(t, \omega)$ 消掉，得到一个只关于宏观变量 $R(t)$ 的积分方程：

关于 $R(t)$ 的积分方程

对于每一个固定的 ω ，式 (8.8) 是一个一阶线性方程。记

$$c_0(\omega) = c(0, \omega),$$

其解为

$$c(t, \omega) = c_0(\omega)e^{-i\omega t} + \frac{K}{2} \int_0^t e^{-i\omega(t-s)} R(s) ds.$$

将其代入

$$R(t) = \int c(t, \omega)g(\omega) d\omega,$$

并定义 Fourier 变换

$$\hat{g}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)e^{-i\omega t} d\omega,$$

以及

$$\widehat{c_0 g}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c_0(\omega) g(\omega) e^{-i\omega t} d\omega,$$

得到 [1, Sec. 9.1]

$$R(t) = \widehat{c_0 g}(t) + \frac{K}{2} \int_0^t R(t-\tau) \widehat{g}(\tau) d\tau. \quad (8.9)$$

式 (8.9) 正是 Strogatz 所称的 “long-sought integral equation”。第一项是初始扰动因为不同自然频率自由失相之后剩下多少宏观信号，第二项表示过去的平均场还会通过系统的频率分布，对现在产生记忆效应。它从连续动力学系统地给出了宏观第一谐波 $R(t)$ 的演化 [1, Sec. 9.1]。

这一方程与 Sec. 5.2 中 Kuramoto 与 Nishikawa 早期猜测的记忆方程十分相似。其中

$$\widehat{g}(\tau)$$

扮演了记忆核的角色：过去的宏观扰动通过不同自然频率振子的相位演化持续影响当前的 $R(t)$ 。

8.2 相位混合与 Landau 阻尼

上一小节已经说明，不同自然频率之间不断积累的相位差可以使各频率群的贡献在宏观平均中逐渐抵消；同时，我们已经得到

$$R(t) = \widehat{c_0 g}(t) + \frac{K}{2} \int_0^t R(t-\tau) \widehat{g}(\tau) d\tau. \quad (8.10)$$

因此接下来的问题是：在存在平均场反馈时，这种相位混合最终会使 $R(t)$ 以什么方式长期演化？

Strogatz、Mirollo 和 Matthews 利用 Laplace 变换研究了式 (8.10) 的长期行为 [1, Sec. 9.1]。具体的 Laplace 变换、极点条件以及解析延拓见附录 G；这里主要保留其动力学结论。

对于 Lorentzian 自然频率分布

$$g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2 + \omega^2)}, \quad (8.11)$$

并取特殊初始条件

$$c_0(\omega) \equiv 1,$$

式 (8.10) 可以显式求解为 [1, Sec. 9.1]

$$R(t) = \exp \left[\left(\frac{K}{2} - \gamma \right) t \right]. \quad (8.12)$$

对于这一分布，前面已经得到

$$K_c = 2\gamma.$$

因此，当

$$K > K_c$$

时，

$$\frac{K}{2} - \gamma > 0,$$

$R(t)$ 指数增长。这一增长率正好对应上一节中的正离散特征值，因此描述的是非相干态的线性失稳。

而当

$$K < K_c$$

时，

$$\frac{K}{2} - \gamma < 0,$$

于是

$$R(t) \rightarrow 0, \quad r(t) \rightarrow 0,$$

并且表现为指数衰减。

这里出现了一个重要而反直觉的结果：上一节已经证明， $K < K_c$ 时原线性算子中并不存在负的离散特征值，但宏观量 $R(t)$ 却仍然可以指数衰减。因此，这种衰减不能解释为某一个稳定离散特征模按照 $e^{-|\lambda|t}$ 逐渐消失。

更准确地说，对于 Lorentzian 分布，当 $K > K_c$ 时，

$$\lambda = \frac{K}{2} - \gamma > 0$$

确实是真正的离散特征值；随着 K 降低，这一特征值在 $K = K_c$ 处到达虚轴并进入连续谱。当 $K < K_c$ 后，原线性算子中已不存在相应的负离散特征值，但对宏观响应函数进行解析延拓后，仍然可以找到控制 $R(t)$ 衰减的左半平面极点 [1, Sec. 9.1]。

因此，同一个表达式

$$\frac{K}{2} - \gamma$$

在临界点两侧具有不同的含义：在 $K > K_c$ 时，它对应真正的正离散特征值；而在 $K < K_c$ 时，它描述宏观衰减率，却不再属于原线性算子的离散谱。这也说明，宏观衰减与微观谱稳定性并不能简单等同。

不过，Lorentzian 分布中的指数衰减并不是相位混合的普遍形式。例如，对于区间 $[-\gamma, \gamma]$ 上的均匀自然频率分布

$$g(\omega) = \frac{1}{2\gamma}, \quad |\omega| \leq \gamma,$$

Strogatz 给出的长期渐近行为为 [1, Sec. 9.1]

$$R(t) \sim -\frac{16\gamma \sin(\gamma t)}{K^2 t \ln^2 t}, \quad t \rightarrow \infty, \quad K < K_c. \quad (8.13)$$

这里 $R(t)$ 同样趋于零，但衰减明显慢于指数。

因此，相位混合真正普遍的结论并不是“ $R(t)$ 总以某个固定指数率衰减”，而是：**不同自然频率成分之间的失相可以使宏观相干量逐渐消失，而具体的长期衰减形式取决于自然频率分布 $g(\omega)$ 以及初始扰动。**

Strogatz 随后指出，这种“微观扰动并没有通过普通耗散消失，但宏观场却由于不同频率成分的相位混合而衰减”的现象，与无碰撞等离子体理论中的 **Landau damping** 具有相同的基本数学结构 [1, Sec. 9.2]。

因此，Kuramoto 模型中的 Landau 型阻尼可以概括为

$$\boxed{\text{不同自然频率} \rightarrow \text{相位逐渐错开} \rightarrow \text{宏观贡献相互抵消} \rightarrow R(t), r(t) \rightarrow 0.} \quad (8.14)$$

这里所谓的“阻尼”并不是由摩擦、噪声或扩散造成的微观耗散，而是 **相位混合导致的宏观相干性消失**。这正是 Kuramoto 模型与 Landau 阻尼之间的核心联系 [1, Sec. 9] [2, Sec. II.B.1]。

9 Crawford 对耦合振子的研究

前面的分析已经逐步澄清了 Kuramoto 模型同步起始附近的线性动力学：当 $K > K_c$ 时，一个离散特征值从虚轴连续谱中出现，使非相干态失稳；而在 $K < K_c$ 时，宏观序参量虽然可以通过相位混合发生衰减，完整密度扰动却只表现出中性谱结构。

但是，这些结果仍主要属于**线性理论**。它们可以回答“非相干态什么时候开始失稳”，却不能完整回答失稳以后同步分支如何产生、其振幅如何增长，以及新产生的同步状态是否稳定。

Crawford 此前研究无碰撞等离子体的 Vlasov 方程时发现，当一个不稳定离散模接近中性的连续谱时，弱非线性振幅方程的系数可能出现奇异行为，从而改变通常的临界标度。在一般有限维分岔中，不稳定模的饱和振幅通常满足

$$|\alpha_\infty| \sim \sigma^{1/2},$$

其中

$$\sigma = \text{Re } \lambda$$

表示线性增长率；而在 Crawford 研究的 Vlasov 问题中，连续谱可以导致更强的非线性效应，使这一通常的平方根标度失效 [1, Sec. 10]。

Kuramoto 模型同样具有“离散特征值从中性连续谱中出现”这一谱结构，但前面的自治理论却清楚地给出了

$$r \propto (K - K_c)^{1/2}.$$

也就是说，Kuramoto 模型似乎没有表现出 Vlasov 问题中的奇异临界行为。这一差异促使 Crawford 系统研究 Kuramoto 模型同步起始附近的弱非线性动力学 [1, Secs. 10 and 11]。

9.1 同步起始附近的振幅方程

Crawford 的关键进展是利用中心流形理论 (center manifold theory) 和等变分岔理论 (equivariant bifurcation theory)，系统地研究非相干态失稳之后临界模的弱非线性演化 [1, Sec. 11]。

其基本思想是：在分岔点附近，真正变化缓慢的是刚刚失稳的临界模；其余稳定模会相对较快地衰减。因此，原本无限维的密度动力学可以在临界点附近约化为少数几个临界模振幅的动力学方程。

为了使这一约化具有良好的谱基础，Crawford 首先研究 Sakaguchi 的含噪声推广：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} - \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\rho \left(\omega + K \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\omega' d\theta' \right) \right]. \quad (9.1)$$

这里仍假设

$$g(\omega) = g(-\omega),$$

但不再要求 $g(\omega)$ 必须是单峰分布。

当

$$D > 0$$

时，前面位于虚轴上的连续谱被相位扩散推入左半复平面。因此临界离散模与其余稳定谱之间具有更清楚的分离，中心流形约化可以正常应用 [1, Sec. 11]。

对于经典的稳态同步分岔，Crawford 最终得到的振幅方程在 Strogatz 的记号下可写成

$$\dot{r} = \lambda r + ar^3 + O(r^5). \quad (9.2)$$

其中 λ 表示临界模的线性增长率，在同步阈值处满足

$$\lambda = 0,$$

而 a 描述最低阶非线性反馈 [1, Sec. 11]。

这一结果正是 Sec. 5 中 Kuramoto 与 Nishikawa 早期一直试图寻找的振幅方程。与他们第一种理论得到的

$$\dot{r} \sim \mu r^2 - r^4$$

不同，Crawford 得到了通常分岔理论所预期的

$$\dot{r} \sim \lambda r + ar^3.$$

标准振幅方程与 pitchfork 型分岔的基本背景见附录 C。

振幅方程给出的同步分支

忽略更高阶项，稳态满足

$$0 = \lambda r + ar^3.$$

除了非相干解

$$r = 0,$$

非零分支满足

$$r^2 = -\frac{\lambda}{a}.$$

因此，若在经典超临界情形下

$$a < 0, \quad \lambda > 0,$$

则

$$r_\infty = \sqrt{-\frac{\lambda}{a}}.$$

而同步临界点附近

$$\lambda \propto K - K_c,$$

所以

$$r_\infty \propto (K - K_c)^{1/2}.$$

这正好恢复了 Kuramoto 自洽理论得到的平方根临界标度。

Crawford 进一步计算了式 (9.2) 中的非线性系数 a ，并发现当

$$D \rightarrow 0^+$$

时，其结果与 Kuramoto 的稳态自洽分析相一致。在 $D > 0$ 的含噪声模型中，中心流形理论还可以用来确定分岔同步支在阈值附近的局部稳定性 [1, Sec. 11]。

不过, 这里需要特别区分

$$D > 0 \quad \text{和} \quad D = 0.$$

当 $D \rightarrow 0$ 时, 连续谱重新回到虚轴, 中心流形约化所依赖的谱分离消失。因此, 将含噪声结果直接取 $D \rightarrow 0^+$ 虽然可以恢复经典 Kuramoto 自治理论的振幅标度, 却不能单独作为无噪声模型部分同步态稳定性的严格证明。Strogatz 特别引用 Crawford 的提醒: 在 $D = 0$ 时, 中心流形理论已经不能像 $D > 0$ 时那样直接证明二维约化的有效性 [1, Sec. 11]。Acebrón 等也指出, 经典无噪声部分同步态的完整稳定性问题不能简单由这一小振幅展开解决 [2, Sec. II.B.1]。

Crawford 的方法还揭示了比单峰稳态同步更加丰富的情形。如果自然频率分布 $g(\omega)$ 为双峰分布, 非相干态可以通过一对复共轭特征值失稳, 从而产生 Hopf 分岔。此时不能只用一个实振幅 r 描述临界动力学, 而需要考虑两个方向相反的临界波及其复振幅

$$A_+(t), \quad A_-(t).$$

在 $O(2)$ 对称性约束下, 最低阶振幅方程具有

$$\dot{A}_+ = aA_+ - (b|A_-|^2 + c|A_+|^2) A_+, \quad (9.3)$$

$$\dot{A}_- = aA_- - (b|A_+|^2 + c|A_-|^2) A_-, \quad (9.4)$$

其中系数一般为复数, 其具体值取决于频率分布和模型参数 [2, Sec. III.D.2]。

如果只有一个振幅非零, 例如

$$A_+ \neq 0, \quad A_- = 0,$$

对应沿一个方向传播的 traveling wave; 而

$$|A_+| = |A_-|$$

则对应两个相反传播模式叠加形成的 standing wave。

Crawford 对双峰频率分布的重新分析指出, 由于系统的 $O(2)$ 对称性, 这些成对出现的临界模不能被任意舍去。这一分析补充了早期非线性稳定性研究中遗漏的 traveling-wave 和 standing-wave 分支 [1, Sec. 11] [2, Sec. III.D.2]。

9.2 一般耦合函数与临界行为

Crawford 随后的工作进一步表明, 经典 Kuramoto 模型中的平方根临界标度并不像最初看起来那样普遍。

考虑将正弦耦合推广为一般的 2π 周期函数

$$f(\phi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in\phi}. \quad (9.5)$$

相应的连续动力学为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} - \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\rho \left(\omega + K \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\omega' d\theta' \right) \right]. \quad (9.6)$$

这种模型始终具有整体相位平移

$$\theta_i \longrightarrow \theta_i + \phi$$

所对应的 $SO(2)$ 对称性；当 f 为奇函数且 g 为偶函数时，还具有反射对称性，因此对称群扩大为 $O(2)$ [1, Sec. 11]。

在 Crawford 之前，Daido 已经通过推广 Kuramoto 的序参量，引入包含多个 Fourier 模的 order function，研究一般周期耦合下的同步分岔。其结果表明，如果以 $\|H\|$ 表示同步态的宏观振幅，临界附近可写成

$$\|H\| \sim (K - K_c)^\beta. \quad (9.7)$$

令人意外的是，对于一般周期耦合函数，典型临界指数为

$$\boxed{\beta = 1}, \quad (9.8)$$

而不是经典 Kuramoto 模型中的

$$\beta = \frac{1}{2}.$$

因此，Kuramoto 的平方根标度并不是一般周期耦合模型的普遍行为 [1, Sec. 11] [2, Sec. V.A]。

Crawford 利用弱非线性振幅方程解释了这一差异的来源。设首先失稳的是第 l 个 Fourier 模

$$e^{il\theta},$$

其线性增长率记为

$$\sigma = \text{Re } \lambda.$$

Crawford 得到其饱和振幅的典型标度 [1, Sec. 11]

$$\boxed{|\alpha_\infty| \sim \sqrt{\sigma(\sigma + l^2 D)}}. \quad (9.9)$$

其中 D 为噪声强度。式 (9.9) 中额外出现的

$$\sigma + l^2 D$$

来自振幅方程系数在连续谱附近产生的奇异结构。

这种奇异行为在一般情况下会出现，特别是当耦合函数中存在与临界模 l 相互作用的第二倍频谐波

$$f_{2l} \neq 0 \quad (9.10)$$

时 [1, Sec. 11]。

无噪声极限下，令

$$D = 0,$$

式 (9.9) 变为

$$|\alpha_\infty| \sim \sigma. \quad (9.11)$$

又由于临界点附近通常有

$$\sigma \propto K - K_c,$$

因此

$$\boxed{|\alpha_\infty| \propto K - K_c}, \quad (9.12)$$

对应

$$\beta = 1.$$

这正好解释了 Daido 在一般周期耦合函数中发现的线性临界标度。

但是，经典 Kuramoto 模型的耦合函数只有

$$f(\phi) = \sin \phi. \quad (9.13)$$

同步起始时失稳的是 $l = 1$ 的第一谐波，而纯正弦耦合并不包含第二谐波，即

$$f_2 = 0. \quad (9.14)$$

因此，产生一般奇异标度所需要的 f_{2l} 在经典 Kuramoto 模型中恰好缺失。Crawford 的分析由此说明：

$$\text{经典 Kuramoto 模型的 } \beta = \frac{1}{2} \text{ 平方根标度实际上是一个非一般的特殊情形。} \quad (9.15)$$

这也解释了为什么经典 Kuramoto 模型的振幅方程系数在 $D \rightarrow 0^+$ 时保持有限，而一般周期耦合模型以及 Crawford 此前研究的 Vlasov 问题却可能出现连续谱诱导的奇异行为 [1, Sec. 11]。

当 $D > 0$ 保持固定而 $\sigma \rightarrow 0^+$ 时，式 (9.9) 又给出

$$|\alpha_\infty| \sim l\sqrt{D}\sigma^{1/2}. \quad (9.16)$$

因此，只要存在非零相位扩散，在足够接近同步起始点时又会恢复通常的平方根标度。这说明噪声不仅改变线性谱，也能够改变同步临界点附近非线性振幅的标度行为 [1, Sec. 11]。

Crawford 的工作由此将前面几条彼此看似分离的理论主线连接起来：

- 线性谱分析确定非相干态何时失稳；
- 中心流形和等变分岔理论描述失稳后临界模的弱非线性演化；
- 振幅方程给出新同步分支的局部稳定性和临界标度；
- 一般周期耦合的研究进一步表明，中性连续谱可以通过非线性耦合改变通常的临界标度。

因此，经典 Kuramoto 模型中的

$$r \propto (K - K_c)^{1/2}$$

虽然是正确的，但它并不能代表所有 Kuramoto 型相位模型的普遍临界行为。其特殊性最终可以追溯到经典耦合函数

$$\sin \phi$$

缺少第二 Fourier 谐波这一结构 [1, Sec. 11] [2, Sec. V.A]。

10 总结与讨论

本文围绕 Kuramoto 模型中的**同步起始问题**，梳理了一条从微观振子动力学到宏观集体现象、再到连续极限与分岔理论的完整理论脉络。其核心并不仅仅是求出一个同步阈值，而是理解：具有不同自然频率的振子如何通过耦合形成宏观相干，以及这一宏观相干在动力学上如何产生、衰减和饱和。

首先, 在弱耦合、近似同频且具有稳定极限环的条件下, 一般非线性振子可以通过相位约化和摄动平均写成

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i). \quad (10.1)$$

经典 Kuramoto 模型进一步采用全连接、同权重以及单一第一正弦谐波,

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (10.2)$$

因此, 经典 Kuramoto 模型本质上是一般相位动力学在特定耦合结构下的一个高度可解析的特殊情形。

引入复序参量

$$r e^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}, \quad (10.3)$$

可以将全连接相互作用精确改写为平均场形式

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + K r \sin(\psi - \theta_i). \quad (10.4)$$

这里 r 同时承担两个角色: 它既衡量群体当前的相干程度, 又决定平均场的有效耦合强度 Kr 。因此, 同步形成可以理解为一个自洽反馈过程:

$$\text{相位聚集} \longrightarrow r \uparrow \longrightarrow Kr \uparrow \longrightarrow \text{更多振子被锁定}.$$

Kuramoto 的稳态自洽理论将振子划分为

$$|\omega| \leq Kr \quad (\text{locked}), \quad |\omega| > Kr \quad (\text{drifting}). \quad (10.5)$$

对于对称的自然频率分布, 漂移振子在稳态下对序参量的净贡献相互抵消, 从而得到非零同步分支的自洽条件

$$1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta. \quad (10.6)$$

由此可得同步阈值

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}, \quad (10.7)$$

并且对于通常的光滑、对称、单峰频率分布,

$$r \propto (K - K_c)^{1/2}, \quad K \rightarrow K_c^+. \quad (10.8)$$

这说明同步首先由自然频率接近群体平均频率的振子形成核心, 并随着耦合增强逐渐招募更多振子。

然而, **自洽解的存在并不等于动力学稳定**。这一区分推动理论从单一宏观变量 $r(t)$ 转向 $N \rightarrow \infty$ 时的完整相位密度

$$\rho(\theta, t, \omega), \quad (10.9)$$

其动力学满足连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v), \quad v = \omega + K r \sin(\psi - \theta). \quad (10.10)$$

宏观序参量又由 ρ 自治产生，因此形成

$$\rho \longrightarrow (r, \psi) \longrightarrow v \longrightarrow \partial_t \rho \longrightarrow \rho.$$

这一连续描述使 Kuramoto 问题从有限个振子的常微分方程转变成了一个无限维动力系统。

围绕非相干态

$$\rho_0(\theta, \omega) = \frac{1}{2\pi}, \quad (10.11)$$

线性化后真正与平均场发生反馈的是第一 Fourier 模 $c(t, \omega)$:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -i\omega c + \frac{K}{2} \int c(\omega') g(\omega') d\omega'. \quad (10.12)$$

其中 $-i\omega c$ 描述不同自然频率造成的相位分散，而积分项描述平均场产生的集体反馈。寻找

$$c(t, \omega) = b(\omega) e^{\lambda t}$$

形式的集体扰动，可得到特征方程

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega. \quad (10.13)$$

其结果再次给出同一个临界耦合

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)},$$

但同时揭示了比稳态理论更深的谱结构:

$$\begin{cases} K > K_c: & \text{出现 } \lambda > 0 \text{ 的离散集体模式, 非相干态失稳,} \\ K < K_c: & \text{没有离散特征值, 只剩虚轴连续谱.} \end{cases} \quad (10.14)$$

因此，在无噪声模型中， $K < K_c$ 时的非相干态并不是普通意义下由负特征值控制的指数渐近稳定，而是具有中性连续谱。

这进一步引出了全文最重要的概念之一：**宏观衰减并不要求微观扰动本身衰减**。定义

$$R(t) = \int c(t, \omega) g(\omega) d\omega, \quad r(t) \propto |R(t)|, \quad (10.15)$$

即使对每个固定 ω 都有

$$|c(t, \omega)| = \text{const.},$$

不同自然频率仍会积累不同的相位 $e^{-i\omega t}$ ，从而在对 ω 的积分中逐渐相互抵消，使

$$R(t) \rightarrow 0, \quad r(t) \rightarrow 0.$$

因此， $K < K_c$ 时观察到的宏观衰减主要来自**相位混合 (phase mixing)**，而不是普通耗散。这正是 Kuramoto 模型中 Landau 阻尼图景的核心。

最后，Crawford 的工作将线性失稳进一步推进到弱非线性阶段。在同步阈值附近，临界模的动力学可以写成

$$\dot{r} = \lambda r + ar^3 + O(r^5). \quad (10.16)$$

对于超临界情形 $a < 0$,

$$r_\infty \sim \sqrt{-\frac{\lambda}{a}} \propto (K - K_c)^{1/2}, \quad (10.17)$$

从动力学角度重新得到 Kuramoto 自洽理论的平方根标度。不过, 对一般周期耦合

$$f(\phi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in\phi}, \quad (10.18)$$

临界行为并不一定保持这一形式。若临界模为 l , 并存在与其耦合的第二倍频成分 $f_{2l} \neq 0$, 无噪声极限下典型地有

$$|\alpha_\infty| \propto K - K_c, \quad (10.19)$$

即临界指数由

$$\beta = \frac{1}{2}$$

变为

$$\beta = 1.$$

经典 Kuramoto 模型之所以保留平方根标度, 恰恰与

$$f(\phi) = \sin \phi, \quad f_2 = 0$$

这一特殊 Fourier 结构有关。

因此, 本文的理论主线可以概括为

极限环振子 $\rightarrow$ 相位约化 $\rightarrow$ Kuramoto 平均场 $\rightarrow$ 稳态自洽与 K_c $\rightarrow$ 连续极限 $\rightarrow$ 线性谱与稳定性 $\rightarrow$ 相位混合/Landau 阻尼 $\rightarrow$ 弱非线性振幅方程与临界分岔.	(10.20)
---	---------

从这一脉络可以看到, Kuramoto 模型真正重要的地方并不只是给出了一个简单的同步方程, 而是展示了一个典型的多尺度集体现象: **微观个体保持各自的自然动力学, 宏观有序却可以通过平均场自洽地产生; 宏观量的稳定与衰减也不能简单等同于每一个微观自由度的稳定与衰减。**

同时也应看到经典理论的边界。首先, 相位约化依赖弱耦合和稳定极限环; 其次, 严格的 $r = 0$ 非相干态属于 $N \rightarrow \infty$ 理论, 有限系统仍存在典型的

$$\delta r = O(N^{-1/2})$$

涨落; 再次, $D > 0$ 与严格无噪声的 $D = 0$ 在谱结构和中心流形约化上存在本质差别; 最后, 经典正弦耦合所得到的平方根临界标度并不是一般耦合振子系统的普适结论。因而, Kuramoto 模型更适合被理解为研究同步产生机制的**基本范式**, 而不是所有同步系统的最终模型。

参考文献

- [1] S. H. Strogatz. From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, **143**(1–4): 1–20, 2000. DOI: 10.1016/S0167-2789(00)00094-4.
- [2] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, and R. Spigler. The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena. *Reviews of Modern Physics*, **77**(1): 137–185, 2005. DOI: 10.1103/RevModPhys.77.137.
- [3] C. Lancellotti. On the Vlasov limit for systems of nonlinearly coupled oscillators without noise. *Transport Theory and Statistical Physics*, **34**(7): 523–535, 2005. DOI: 10.1080/00411450508951152.
- [4] E. Luçon. Quenched limits and fluctuations of the empirical measure for plane rotators in random media. *Electronic Journal of Probability*, **16**(26): 792–829, 2011. DOI: 10.1214/EJP.v16-874.
- [5] H. Cho, S.-Y. Ha, M. Kang, and C. H. Min. Uniform-in-time asymptotic limits of generalized Kuramoto models. *Journal of Differential Equations*, **439**: 113386, 2025. DOI: 10.1016/j.jde.2025.113386.
- [6] O. E. Omel’chenko and G. A. Gottwald. Mean-field approach to finite-size fluctuations in the Kuramoto–Sakaguchi model. *Physical Review Letters*, **136**(24): 247201, 2026. DOI: 10.1103/95t3-rvxg.

A 摄动平均得到相位模型：推导思路与适用边界

Strogatz 在介绍 Kuramoto 模型时指出，Kuramoto 利用摄动平均法（perturbative method of averaging）证明：对于弱耦合、彼此近似的稳定极限环振子，长期动力学可以约化为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i). \quad (\text{A.1})$$

其中相互作用函数 Γ_{ij} 可以由原始极限环系统中的动力学项通过积分计算得到 [1, Sec. 3.1]。

从极限环振子到相位方程

首先考虑一组弱耦合的非线性振子，示意地写成

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{x}_i) + \varepsilon \sum_{j=1}^N \mathbf{G}_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j), \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (\text{A.2})$$

这里 $\mathbf{x}_i$ 通常包含多个状态变量， $\mathbf{F}_i$ 描述第 i 个振子自身的非线性动力学，而 $\varepsilon \mathbf{G}_{ij}$ 表示振子之间较弱的相互作用。

假设在没有耦合时，每个振子都具有一个稳定极限环

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i(\theta_i),$$

并且沿极限环运动时

$$\dot{\theta}_i = \omega_i. \quad (\text{A.3})$$

由于极限环在横向方向上是稳定的，受到较小扰动后，振子的状态会重新回到极限环附近。因此在弱耦合条件下，耦合主要表现为振子沿极限环运动速度的微小改变，而振幅方向的偏离可以在最低阶近似中消去。这就是相位约化的基本思想 [2, Sec. I]。

在一阶相位约化下，式 (A.2) 可以示意地写成

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \varepsilon \sum_{j=1}^N H_{ij}(\theta_i, \theta_j) + O(\varepsilon^2), \quad (\text{A.4})$$

其中 H_{ij} 包含原始振子动力学、耦合方式以及振子对不同相位扰动的敏感程度。

因此，从多维状态变量 $\mathbf{x}_i$ 到单个相位变量 θ_i 已经完成了第一次约化。

但是，式 (A.4) 中的耦合仍然可能同时依赖 θ_i 和 θ_j 的绝对取值。摄动平均法接下来进一步将这种依赖化为相位差的函数。

摄动平均：为什么最后只剩相位差

假设这些振子的自然频率彼此接近，可以选取一个共同的参考频率 Ω ，并写成

$$\theta_i(t) = \Omega t + \phi_i(t), \quad (\text{A.5})$$

其中 Ωt 描述快速的周期运动，而 $\phi_i(t)$ 描述相对于这一共同旋转的缓慢相位偏移。

弱耦合以及频率彼此接近意味着，在一个振荡周期内， $\phi_i(t)$ 通常只发生很小的变化。因此系统中出现了两个不同的时间尺度：

$$\underbrace{\Omega t}_{\text{快速周期运动}} \quad \text{和} \quad \underbrace{\phi_i(t)}_{\text{缓慢相位变化}}.$$

将 $\theta_i = \Omega t + \phi_i$ 代入式 (A.4)，耦合项变成

$$H_{ij}(\Omega t + \phi_i, \Omega t + \phi_j). \quad (\text{A.6})$$

在一个周期内，快速变量 Ωt 遍历整个 $[0, 2\pi)$ ；与此同时，慢变量 ϕ_i 和 ϕ_j 近似保持不变。因此可以把快速振荡部分在一个完整周期上取平均。

令

$$\psi = \Omega t,$$

则平均后的有效相互作用可以示意地定义为

$$\Gamma_{ij}(\phi_j - \phi_i) = \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_0^{2\pi} H_{ij}(\psi, \psi + \phi_j - \phi_i) d\psi. \quad (\text{A.7})$$

这里最重要的是：积分把共同的快速绝对相位 ψ 平均掉了，而两个振子之间的相对位移

$$\phi_j - \phi_i$$

不会在这一平均过程中消失。

因此，平均以后有效相互作用不再关心两个振子“共同转到了圆周上的什么位置”，而只关心

$$\boxed{\text{它们彼此相差多少相位.}}$$

于是慢相位动力学具有形式

$$\dot{\phi}_i = \Delta\omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\phi_j - \phi_i), \quad (\text{A.8})$$

其中

$$\Delta\omega_i = \omega_i - \Omega.$$

重新吸收共同旋转参考系，便得到正文中的一般相位模型

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i). \quad (\text{A.9})$$

因此，摄动平均在这里真正完成的是：

$$\boxed{H_{ij}(\theta_i, \theta_j) \longrightarrow \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i).} \quad (\text{A.10})$$

也就是把依赖两个绝对相位的快速相互作用，转化为只依赖缓慢相位差的有效相互作用。

相互作用函数 Γ_{ij} 中包含什么

虽然状态变量已经只剩下相位，原始振子的动力学信息并没有完全消失，而是被压缩进 Γ_{ij} 中。

一般的周期相互作用函数可以进行 Fourier 展开：

$$\Gamma_{ij}(\Delta) = a_{ij}^{(0)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_{ij}^{(n)} \cos(n\Delta) + b_{ij}^{(n)} \sin(n\Delta) \right]. \quad (\text{A.11})$$

因此，即使已经完成相位约化，不同原始振子系统仍可能产生完全不同的有效耦合。

例如， Γ_{ij} 可能包含

$$\sin \Delta, \quad \sin 2\Delta, \quad \cos \Delta, \quad \sin 3\Delta, \dots$$

等多个谐波。这些高阶谐波可能产生比经典 Kuramoto 模型更加复杂的锁定状态、聚类结构和分岔行为。

Kuramoto 为了得到最简单的可解析模型，进一步只保留第一正弦谐波，并令所有振子对具有相同的平均场耦合：

$$\Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i) = \frac{K}{N} \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (\text{A.12})$$

因此，从一般极限环系统到经典 Kuramoto 模型，实际上经历了两层不同的简化：

一般非线性极限环振子	$\xrightarrow[\text{弱耦合}]{\text{相位约化与摄动平均}}$	一般相位模型
	$\xrightarrow[\text{全连接、同权重}]{\text{只保留第一正弦谐波}}$	经典 Kuramoto 模型.

(A.13)

这一约化的适用边界

需要区分 **相位约化本身的适用边界** 和 **一般相位模型仍然难以解析** 这两个不同问题。

首先，从原始极限环系统得到式 (A.1) 并不是无条件的精确变换。Strogatz 所引用的结果针对的是 **弱耦合、彼此近似的稳定极限环振子** [1, Sec. 3.1]。

弱耦合保证振子不会被显著推出原来的极限环，从而振幅方向可以近似被消去；频率彼此接近则保证相位差相对于单个振子的快速周期运动变化较慢，从而能够对快速相位进行平均。

因此，如果耦合作用已经足以显著改变极限环的形状，或者振幅方向本身开始参与重要动力学，那么仅用一个相位变量描述振子的近似便不再由上述推导保证。同样，若振子之间的频率差异过大，使相位差不再是慢变量，摄动平均所依赖的时间尺度分离也会受到破坏。

所以第一类限制是

式 (A.1) 是弱耦合、近似同频条件下的有效相位模型，而不是任意耦合振子系统的精确表示。

(A.14)

第二个问题则完全不同：即使这些近似条件都成立，一般相位模型

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i) \quad (\text{A.15})$$

仍然过于一般，并不容易解析。

Strogatz 特别指出两个原因 [1, Sec. 3.1]。

一方面, Γ_{ij} 可以包含任意多个 Fourier 谐波; 另一方面, 指标 ij 允许不同振子之间具有不同的连接关系和相互作用函数, 因此模型可以对应链、环、规则格点、随机网络或其他任意拓扑。

所以即使状态空间已经从多维振子变量约化成了纯相位变量, 仍然保留了

$$\boxed{\text{复杂的相互作用函数} + \text{复杂的连接拓扑}.}$$

因此, 式 (A.1) 的重要意义是给出一个具有广泛适用性的相位动力学框架, 而不是直接得到一个可解模型。

经典 Kuramoto 模型真正进一步实现解析简化的关键, 是随后同时引入

$$\boxed{\text{全连接平均场} \quad \text{和} \quad \text{单一正弦耦合}}$$

这两个额外假设。

B 锁定振子局部松弛时间尺度的推导

在平均相位共同旋转的参考系中, 单个振子的动力学为

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta. \quad (\text{B.1})$$

对于锁定振子, 存在稳定固定点 θ^* , 满足

$$\omega = Kr \sin \theta^*. \quad (\text{B.2})$$

为了确定振子受到小扰动后回到固定点所需的时间尺度, 令

$$\theta(t) = \theta^* + \delta(t), \quad |\delta| \ll 1. \quad (\text{B.3})$$

由于 θ^* 为常数, 有

$$\dot{\theta} = \dot{\delta}.$$

代入式 (B.1):

$$\dot{\delta} = \omega - Kr \sin(\theta^* + \delta). \quad (\text{B.4})$$

在 $\delta = 0$ 附近进行一阶 Taylor 展开:

$$\sin(\theta^* + \delta) = \sin \theta^* + \delta \cos \theta^* + O(\delta^2). \quad (\text{B.5})$$

因此

$$\dot{\delta} \simeq \omega - Kr (\sin \theta^* + \delta \cos \theta^*) \quad (\text{B.6})$$

$$= \underbrace{\omega - Kr \sin \theta^*}_{=0} - Kr \cos \theta^* \delta. \quad (\text{B.7})$$

利用固定点条件式 (B.2), 得到

$$\boxed{\dot{\delta} = -Kr \cos \theta^* \delta}. \quad (\text{B.8})$$

式 (B.8) 的解为

$$\delta(t) = \delta(0) \exp[-Kr \cos \theta^* t]. \quad (\text{B.9})$$

将其与标准指数松弛形式

$$\delta(t) = \delta(0) e^{-t/\tau} \quad (\text{B.10})$$

比较, 得到局部松弛时间

$$\tau(\omega) = \frac{1}{Kr \cos \theta^*}. \quad (\text{B.11})$$

对于不靠近锁定边界的典型锁定振子, $\cos \theta^* = O(1)$, 因此从量级上有

$$\tau_{\text{lock}} \sim \frac{1}{Kr}. \quad (\text{B.12})$$

这就是 Strogatz 在讨论 Kuramoto–Nishikawa 第一种稳定性理论时所使用的 $(Kr)^{-1}$ 时间尺度 [1, Sec. 6.1]。

还可以利用

$$\sin \theta^* = \frac{\omega}{Kr}$$

将式 (B.11) 进一步写成

$$\cos \theta^* = \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{K^2 r^2}}, \quad (\text{B.13})$$

从而

$$\tau(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(Kr)^2 - \omega^2}}. \quad (\text{B.14})$$

因此, 当振子的自然频率接近锁定边界

$$|\omega| \rightarrow Kr$$

时, 有

$$\tau(\omega) \rightarrow \infty. \quad (\text{B.15})$$

这表明边界附近的锁定振子具有尤其缓慢的松弛动力学。同时, 在同步分岔附近 $r \rightarrow 0$, 典型松弛时间 $(Kr)^{-1}$ 本身也会变长。因此, Kuramoto 与 Nishikawa 将单振子视为相对于 $r(t)$ 快速调整的变量, 需要额外假设 $r(t)$ 的宏观演化时间尺度比这一松弛时间更长。

C Pitchfork 分岔与标准振幅方程

为了理解 Kuramoto–Nishikawa 第一种稳定性理论中式 (5.1) 为什么显得异常, 这里简要回顾标准的 pitchfork bifurcation 及其振幅方程。

最简单的超临界 pitchfork 标准形可以写成

$$\dot{x} = \mu x - x^3. \quad (\text{C.1})$$

其中 x 表示系统状态的振幅, 而 μ 是控制参数。

平衡点满足

$$0 = \mu x - x^3 = x(\mu - x^2). \quad (\text{C.2})$$

因此始终存在平凡解

$$x = 0, \quad (\text{C.3})$$

而当

$$\mu > 0$$

时还存在

$$x_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}. \quad (\text{C.4})$$

为了判断 $x = 0$ 的稳定性，在 $x = 0$ 附近只保留线性项：

$$\dot{x} \simeq \mu x. \quad (\text{C.5})$$

因此

$$x(t) = x(0)e^{\mu t}. \quad (\text{C.6})$$

当

$$\mu < 0$$

时，微小扰动指数衰减，所以 $x = 0$ 稳定；而当

$$\mu > 0$$

时，微小扰动指数增长，因此 $x = 0$ 失稳。

与此同时，对于 $\mu > 0$ ，两个非零分支

$$x_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}$$

出现。因此非零稳态振幅具有典型标度

$$\boxed{|x| \propto \mu^{1/2}}. \quad (\text{C.7})$$

更一般地，临界点附近的超临界振幅方程可以写成

$$\dot{x} = a\mu x - bx^3 + \dots, \quad a, b > 0. \quad (\text{C.8})$$

其最重要的结构是：平凡态附近存在一个与振幅成正比的线性项

$$a\mu x.$$

正是这一线性项决定了微小扰动在临界点两侧分别按照指数形式衰减或增长。

Kuramoto 模型中的序参量满足

$$r \geq 0,$$

因此从 r 的模来看，通常只关心 pitchfork 图像中的正振幅分支。前面的自治理论给出

$$r_{\infty} \propto (K - K_c)^{1/2}, \quad (\text{C.9})$$

与式 (C.7) 具有相同的平方根临界标度。

定义

$$\mu = \frac{K - K_c}{K_c}, \quad (\text{C.10})$$

通常的振幅方程应具有类似

$$\dot{r} = a\mu r - br^3 + \dots \quad (\text{C.11})$$

的结构。

相比之下, Kuramoto 与 Nishikawa 第一种理论得到

$$\dot{r} \approx \frac{K}{\xi_s} (\mu r^2 - \beta r^4) = \frac{K}{\xi_s} r^2 (\mu - \beta r^2). \quad (\text{C.12})$$

与通常的振幅方程相比, 其右端额外多出一个因子 r 。因此在 $r \rightarrow 0$ 时, 最低阶动力学不再是

$$\dot{r} \propto r,$$

而是

$$\dot{r} \propto r^2.$$

这正是该理论预测临界点以下出现 $r(t) \sim t^{-1}$ 代数衰减, 而不是普通指数衰减的原因 [1, Sec. 6.1]。

需要指出的是, 这里使用 pitchfork 标准形主要是为了说明临界振幅动力学的结构。Kuramoto 模型真正的序参量是复数

$$Z = re^{i\psi},$$

并具有连续旋转对称性; 因此完整的分岔理论比一维实变量的标准 pitchfork 更加丰富。后续 Crawford 的分析将从连续动力学出发, 系统建立同步起始附近的振幅方程。

D Fourier 展开与 Kuramoto 扰动的谐波分解

Kuramoto 模型中的相位

$$\theta \in [0, 2\pi)$$

是一个周期变量。因此, 任何关于 θ 的周期函数都可以分解成不同频率的正弦和余弦, 这就是 Fourier 展开的基本思想。

一个实周期函数 $f(\theta)$ 可以写成

$$f(\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]. \quad (\text{D.1})$$

其中 $n = 1$ 称为第一谐波 (first harmonic), $n = 2$ 称为第二谐波, 以此类推。

直观上, 第一谐波表示函数在一个 2π 周期内完成一次起伏; 第二谐波完成两次起伏; 第 n 个谐波则完成 n 次起伏。

利用 Euler 公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad (\text{D.2})$$

Fourier 展开也可以写成

$$f(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in\theta}. \quad (\text{D.3})$$

对于实函数, 正负频率系数满足

$$f_{-n} = f_n^*. \quad (\text{D.4})$$

因此第一谐波可以写成

$$ce^{i\theta} + c^*e^{-i\theta}. \quad (\text{D.5})$$

若进一步令

$$c = |c|e^{i\phi},$$

则

$$ce^{i\theta} + c^*e^{-i\theta} = |c|e^{i(\theta+\phi)} + |c|e^{-i(\theta+\phi)} \quad (\text{D.6})$$

$$= 2|c|\cos(\theta + \phi). \quad (\text{D.7})$$

因此，第一谐波本质上就是一个普通的正弦/余弦起伏： $|c|$ 控制不均匀程度，而 ϕ 控制这一不均匀结构在圆周上的方向。

D.1 Fourier 模的正交性

不同 Fourier 模满足

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} e^{-im\theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases} \quad (\text{D.8})$$

这意味着，当一个方程同时包含多个 Fourier 模时，可以通过积分或比较系数分别提取每一个模的动力学。

D.2 Kuramoto 扰动的 Fourier 分解

在非相干态附近，写

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon\eta(\theta, t, \omega), \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (\text{D.9})$$

由于概率密度必须满足

$$\int_0^{2\pi} \rho(\theta, t, \omega) d\theta = 1,$$

因此

$$\int_0^{2\pi} \eta(\theta, t, \omega) d\theta = 0. \quad (\text{D.10})$$

所以扰动中没有 $n = 0$ 的常数 Fourier 模。

Strogatz 将其写成

$$\boxed{\eta(\theta, t, \omega) = c(t, \omega)e^{i\theta} + c^*(t, \omega)e^{-i\theta} + \eta^\perp(\theta, t, \omega)}. \quad (\text{D.11})$$

其中第一项和第二项组成第一 Fourier 谐波，而 $\eta^\perp$ 包含

$$e^{\pm 2i\theta}, \quad e^{\pm 3i\theta}, \quad \dots$$

等高阶谐波。

D.3 为什么经典 Kuramoto 模型只直接耦合第一谐波

经典 Kuramoto 耦合为

$$\sin(\theta' - \theta).$$

利用

$$\sin(\theta' - \theta) = \frac{e^{i(\theta' - \theta)} - e^{-i(\theta' - \theta)}}{2i}, \quad (\text{D.12})$$

可以看到, 这一耦合中只包含 $n = \pm 1$ 的 Fourier 模。

另一方面, Kuramoto 序参量

$$re^{i\psi} = \int e^{i\theta} \rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\omega d\theta \quad (\text{D.13})$$

同样直接提取相位密度中的第一 Fourier 模。

因此, 在线性阶, 只有第一 harmonic $c(t, \omega)$ 能够通过平均场形成非平凡反馈。

高阶 Fourier 模并不是完全不运动, 而是在经典纯正弦耦合下不会在线性阶直接产生决定同步起始的平均场反馈。

D.4 第一 Fourier 模线性方程的推导

无噪声 Kuramoto 连续方程为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v), \quad (\text{D.14})$$

其中

$$v = \omega + K \int \sin(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\theta' d\omega'. \quad (\text{D.15})$$

代入

$$\rho = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \eta$$

并只保留 $O(\varepsilon)$ 的一阶项。

由于均匀非相干态本身满足

$$\int_0^{2\pi} \sin(\theta' - \theta) \frac{d\theta'}{2\pi} = 0,$$

其平均场为零。

因此线性化得到

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\omega \frac{\partial \eta}{\partial \theta} + \frac{K}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) \eta(\theta', t, \omega') g(\omega') d\theta' d\omega'. \quad (\text{D.16})$$

现在代入式 (D.11)。

对于第一谐波, 需要计算

$$\int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) c(t, \omega') e^{i\theta'} d\theta'. \quad (\text{D.17})$$

利用

$$\cos(\theta' - \theta) = \frac{1}{2} \left[e^{i(\theta' - \theta)} + e^{-i(\theta' - \theta)} \right],$$

有

$$\int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) c e^{i\theta'} d\theta' \quad (\text{D.18})$$

$$= \frac{c}{2} \int_0^{2\pi} [e^{2i\theta' - i\theta} + e^{i\theta}] d\theta'. \quad (\text{D.19})$$

其中

$$\int_0^{2\pi} e^{2i\theta'} d\theta' = 0,$$

而

$$\int_0^{2\pi} d\theta' = 2\pi.$$

因此

$$\int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) c e^{i\theta'} d\theta' = \pi c e^{i\theta}. \quad (\text{D.20})$$

另一方面，输运项给出

$$-\omega \frac{\partial}{\partial \theta} (c e^{i\theta}) = -i\omega c e^{i\theta}.$$

比较 $e^{i\theta}$ 的系数，最终得到

$$\boxed{\frac{\partial c(t, \omega)}{\partial t} = -i\omega c(t, \omega) + \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} c(t, \omega') g(\omega') d\omega'}. \quad (\text{D.21})$$

这就是正式式 (7.7) 所使用的第一谐波线性动力学。

E 线性稳定性与谱分析的基本概念

E.1 为什么要看 $e^{\lambda t}$

先考虑最简单的一维线性方程

$$\dot{x} = \lambda x. \quad (\text{E.1})$$

其解为

$$x(t) = x(0) e^{\lambda t}. \quad (\text{E.2})$$

若

$$\lambda = a + ib,$$

则

$$e^{\lambda t} = e^{at} e^{ibt}. \quad (\text{E.3})$$

其中 e^{ibt} 只产生振荡或旋转，因为

$$|e^{ibt}| = 1;$$

而 e^{at} 决定扰动幅度是增加还是减小。

因此

$$\boxed{\text{Re } \lambda < 0 \Rightarrow \text{扰动指数衰减,}} \quad (\text{E.4})$$

$$\boxed{\operatorname{Re} \lambda > 0 \Rightarrow \text{扰动指数增长,}} \quad (\text{E.5})$$

而

$$\boxed{\operatorname{Re} \lambda = 0 \Rightarrow \text{扰动没有指数增长或衰减.}} \quad (\text{E.6})$$

这里 Re 表示复数的实部 (real part)。

E.2 从矩阵特征值到线性算子

对于有限维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}, \quad (\text{E.7})$$

如果存在非零向量 $\mathbf{b}$ 满足

$$A\mathbf{b} = \lambda\mathbf{b}, \quad (\text{E.8})$$

那么

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{b}e^{\lambda t} \quad (\text{E.9})$$

就是一个特殊的自然模式。

因此, $\mathbf{b}$ 决定扰动的形状, 而 λ 决定这一形状整体增长或衰减的速率。

在 Kuramoto 连续极限中, 状态变量不再是有限维向量, 而是函数

$$c(\omega).$$

线性方程写成

$$\frac{\partial c}{\partial t} = Ac, \quad (\text{E.10})$$

其中

$$Ac = -i\omega c + \frac{K}{2} \int c(\omega')g(\omega') d\omega'. \quad (\text{E.11})$$

因此, 这里需要研究的是无限维线性算子 A 允许哪些自然扰动模式。

E.3 连续谱的物理含义

如果暂时忽略平均场耦合, 对于某个给定自然频率 ω_0 , 有

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -i\omega_0 c. \quad (\text{E.12})$$

因此

$$c(t) = c(0)e^{-i\omega_0 t}. \quad (\text{E.13})$$

因为

$$|e^{-i\omega_0 t}| = 1,$$

该扰动不会指数增长或衰减, 只会不断改变复相位。

由于 ω_0 可以在自然频率分布的支撑集上连续取值, 便出现一整族这样的中性旋转模式。

这就是无噪声 Kuramoto 模型虚轴连续谱的物理来源。

严格而言, 连续谱不能简单等同于普通有限维矩阵中的一组特征值。例如, “只扰动恰好一个 ω_0 ” 对应的无限窄频率扰动并不是通常意义下的 L^2 特征函数。因此这里仅使用 Strogatz 给出的物理直观, 不展开完整的泛函分析定义。

E.4 离散集体模式为什么写成 $c(t, \omega) = b(\omega)e^{\lambda t}$

连续谱描述的是不同自然频率群各自的中性运动。现在进一步寻找：平均场是否能够使不同 ω 共同形成一个整体模式。

假设这种模式具有形式

$$\boxed{c(t, \omega) = b(\omega)e^{\lambda t}} \quad (\text{E.14})$$

这里并不是假设所有自然频率的响应都相同。

$b(\omega)$ 允许不同 ω 具有不同的幅度和相位；所假设的只是，它们之间的相对形状 $b(\omega)$ 保持不变，整个模式共同乘上 $e^{\lambda t}$ 。

因此可以把 $b(\omega)$ 理解为“这一集体扰动在自然频率方向上的形状”，而 λ 则是这一整体形状的增长率。

E.5 集体模式的自洽特征方程

将

$$c(t, \omega) = b(\omega)e^{\lambda t}$$

代入第一谐波方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -i\omega c + \frac{K}{2} \int c(\omega')g(\omega') d\omega',$$

得到

$$\lambda b(\omega)e^{\lambda t} = -i\omega b(\omega)e^{\lambda t} \quad (\text{E.15})$$

$$+ \frac{K}{2} \int b(\omega')e^{\lambda t}g(\omega') d\omega'. \quad (\text{E.16})$$

约去公共因子 $e^{\lambda t}$ ：

$$\lambda b(\omega) = -i\omega b(\omega) + \frac{K}{2} \int b(\omega')g(\omega') d\omega'. \quad (\text{E.17})$$

定义

$$\boxed{B = \frac{K}{2} \int b(\omega')g(\omega') d\omega'}. \quad (\text{E.18})$$

于是

$$(\lambda + i\omega)b(\omega) = B, \quad (\text{E.19})$$

因此

$$\boxed{b(\omega) = \frac{B}{\lambda + i\omega}}. \quad (\text{E.20})$$

这里可以把 B 理解为整个振子群体产生的平均扰动场。

给定 B 后，不同自然频率的振子产生响应

$$b(\omega) = \frac{B}{\lambda + i\omega}.$$

但是 B 并不是外部给定的，根据式 (E.18)，它又正是所有 $b(\omega)$ 共同产生的。

因此必须满足

$$\boxed{B \longrightarrow b(\omega) \longrightarrow B_{\text{new}} = B.} \quad (\text{E.21})$$

将式 (E.20) 代回式 (E.18):

$$B = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{B}{\lambda + i\omega} g(\omega) d\omega. \quad (\text{E.22})$$

对于非零集体模式 $B \neq 0$, 两边除以 B , 得到

$$\boxed{1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega.} \quad (\text{E.23})$$

这就是正式式 (7.15) 中的特征方程。

其物理含义是: 只有那些能够使“平均场产生振子响应, 而振子响应又重新产生同一个平均场”的 λ , 才对应系统真正的离散集体模式。

E.6 为什么没有负的离散特征值

对于关于零对称的单峰自然频率分布, Strogatz 引用此前的严格结果指出, 式 (E.23) 至多存在一个离散特征值, 且若存在, 它为实数。

因此取

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

利用

$$\frac{1}{\lambda + i\omega} = \frac{\lambda - i\omega}{\lambda^2 + \omega^2}, \quad (\text{E.24})$$

有

$$1 = \frac{K}{2} \int \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega \quad (\text{E.25})$$

$$-i \frac{K}{2} \int \frac{\omega}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega. \quad (\text{E.26})$$

由于 $g(\omega)$ 是偶函数, 而

$$\frac{\omega g(\omega)}{\lambda^2 + \omega^2}$$

是奇函数, 第二个积分为零。

于是

$$\boxed{1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega.} \quad (\text{E.27})$$

如果

$$\lambda < 0,$$

那么对所有 ω ,

$$\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) \leq 0.$$

因此右端不可能等于左端的 $1 > 0$ 。

所以

$$\boxed{\lambda < 0 \text{ 不可能成为离散特征值.}} \quad (\text{E.28})$$

这正是无噪声 Kuramoto 模型在 $K < K_c$ 时不会表现为普通指数渐近稳定的原因之一。

E.7 临界耦合 K_c 的谱推导

非相干态开始失稳时，正离散特征值刚刚接近虚轴，因此

$$\lambda \rightarrow 0^+.$$

考虑

$$f_\lambda(\omega) = \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2}. \quad (\text{E.29})$$

当 λ 越来越小时， f_λ 越来越集中在 $\omega = 0$ 附近，同时

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_\lambda(\omega) d\omega = \pi. \quad (\text{E.30})$$

因此在分布意义下

$$\boxed{\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} \longrightarrow \pi \delta(\omega), \quad \lambda \rightarrow 0^+}. \quad (\text{E.31})$$

将其代入式 (E.27):

$$1 = \frac{K_c}{2} \int \pi \delta(\omega) g(\omega) d\omega \quad (\text{E.32})$$

$$= \frac{K_c}{2} \pi g(0). \quad (\text{E.33})$$

因此

$$\boxed{K_c = \frac{2}{\pi g(0)}}. \quad (\text{E.34})$$

这与稳态自洽分析得到的临界耦合完全一致。

E.8 临界点两侧的谱结构

由上述结果:

当

$$K > K_c$$

时, 存在

$$\lambda > 0$$

的离散集体模式, 因此

$$e^{\lambda t}$$

指数增长, 非相干态线性不稳定。

而当

$$K < K_c$$

时, 不存在离散特征值, 只剩位于虚轴上的连续谱, 因此系统在线性谱意义下表现为中性稳定。

这就是 Strogatz 第 8 节最重要的谱结论:

$$\boxed{\begin{cases} K > K_c: & \text{存在增长的离散集体模式,} \\ K < K_c: & \text{只剩中性连续谱.} \end{cases}} \quad (\text{E.35})$$

F 宏观变量 $R(t)$ 的记忆方程及其物理意义

在 Landau 阻尼的讨论中，定义

$$R(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(t, \omega) g(\omega) d\omega, \quad (\text{F.1})$$

其中 $c(t, \omega)$ 表示自然频率为 ω 的振子群相位分布中的第一 Fourier 模。

在线性近似下，宏观 Kuramoto 序参量满足

$$r(t) = 2\pi\varepsilon |R(t)|, \quad (\text{F.2})$$

因此，研究 $R(t)$ 的演化等价于研究非相干态附近宏观相干程度的变化。

本附录说明：为什么消去所有频率分辨的变量 $c(t, \omega)$ 后， $R(t)$ 的动力学会自然出现关于过去历史的记忆积分。

从第一 Fourier 模方程出发

非相干态附近的第一 Fourier 模满足

$$\boxed{\frac{\partial c(t, \omega)}{\partial t} = -i\omega c(t, \omega) + \frac{K}{2} R(t)}. \quad (\text{F.3})$$

这里第一项

$$-i\omega c$$

表示自然频率为 ω 的振子群按照自身频率发生相位旋转；

第二项

$$\frac{K}{2} R(t)$$

表示整个群体产生的宏观平均场反过来作用于这一频率群。

对于每一个固定的 ω ，式 (F.3) 都是一个一阶线性微分方程：

$$\frac{\partial c}{\partial t} + i\omega c = \frac{K}{2} R(t). \quad (\text{F.4})$$

乘以积分因子

$$e^{i\omega t},$$

得到

$$\frac{d}{dt} [c(t, \omega) e^{i\omega t}] = \frac{K}{2} R(t) e^{i\omega t}. \quad (\text{F.5})$$

从 0 积分到 t ：

$$c(t, \omega) e^{i\omega t} - c_0(\omega) = \frac{K}{2} \int_0^t R(s) e^{i\omega s} ds, \quad (\text{F.6})$$

其中

$$c_0(\omega) = c(0, \omega)$$

表示初始扰动。

因此

$$c(t, \omega) = c_0(\omega)e^{-i\omega t} + \frac{K}{2} \int_0^t e^{-i\omega(t-s)} R(s) ds. \quad (\text{F.7})$$

式 (F.7) 已经可以看出“记忆”的来源。

第一项

$$c_0(\omega)e^{-i\omega t}$$

表示初始扰动经过自然频率旋转后的残余影响；

而第二项表明，在过去任意时刻 s ，宏观平均场 $R(s)$ 都会对自然频率为 ω 的振子群产生作用。这一作用在之后并不会立即消失，而是在从 s 演化到当前时刻 t 的过程中继续积累相位因子

$$e^{-i\omega(t-s)}.$$

因此，当前的 $c(t, \omega)$ 包含了整个过去历史

$$0 \leq s \leq t$$

中平均场留下的影响。

消去 $c(t, \omega)$ ：记忆积分的出现

现在将式 (F.7) 代回式 (F.1)：

$$\begin{aligned} R(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} c_0(\omega)g(\omega)e^{-i\omega t} d\omega \\ &\quad + \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) \int_0^t e^{-i\omega(t-s)} R(s) ds d\omega. \end{aligned} \quad (\text{F.8})$$

交换积分次序，得到

$$\begin{aligned} R(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} c_0(\omega)g(\omega)e^{-i\omega t} d\omega \\ &\quad + \frac{K}{2} \int_0^t R(s) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)e^{-i\omega(t-s)} d\omega \right] ds. \end{aligned} \quad (\text{F.9})$$

定义自然频率分布的 Fourier 变换

$$\widehat{g}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)e^{-i\omega\tau} d\omega, \quad (\text{F.10})$$

以及

$$\widehat{c_0 g}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c_0(\omega)g(\omega)e^{-i\omega t} d\omega. \quad (\text{F.11})$$

于是式 (F.9) 可以写成

$$R(t) = \widehat{c_0 g}(t) + \frac{K}{2} \int_0^t R(s)\widehat{g}(t-s) ds. \quad (\text{F.12})$$

进一步令

$$\tau = t - s,$$

得到正文所使用的形式

$$R(t) = \widehat{c_0}g(t) + \frac{K}{2} \int_0^t R(t-\tau)\widehat{g}(\tau) d\tau. \quad (\text{F.13})$$

式 (F.13) 是一个 Volterra 型卷积积分方程。其中第二项

$$\frac{K}{2} \int_0^t R(t-\tau)\widehat{g}(\tau) d\tau \quad (\text{F.14})$$

就是宏观动力学中的记忆项。

为什么 $\widehat{g}(\tau)$ 是记忆核

为了理解 $\widehat{g}(\tau)$ 的意义，考虑在 τ 时间以前，系统具有一个宏观扰动

$$R(t-\tau).$$

这一扰动会同时作用于具有不同自然频率 ω 的振子群。经过时间 τ 后，不同频率群分别积累相位

$$e^{-i\omega\tau}.$$

当重新计算宏观平均场时，这些频率群按照 $g(\omega)$ 进行加权，因此过去这一次扰动在当前时刻剩余的宏观贡献正比于

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)e^{-i\omega\tau} d\omega = \widehat{g}(\tau). \quad (\text{F.15})$$

因此可以将

$$\widehat{g}(\tau) \quad (\text{F.16})$$

理解为：

$$\tau \text{ 时间以前产生的一次宏观扰动，经过不同自然频率的相位混合后，到现在仍能够保留下来的宏观比例。} \quad (\text{F.17})$$

特别地，在

$$\tau = 0$$

时，由于

$$\int g(\omega) d\omega = 1,$$

有

$$\widehat{g}(0) = 1. \quad (\text{F.18})$$

这意味着刚刚产生的扰动尚未来得及发生相位混合，因而其宏观影响被完整保留。

随着 τ 增大，不同自然频率积累越来越不同的相位，

$$\omega\tau,$$

积分中的复数贡献逐渐相互抵消，因此通常有

$$|\widehat{g}(\tau)| \longrightarrow 0.$$

也就是说，距离当前时刻越久远的扰动，由于经历了越长时间的去相位，在宏观平均中留下的影响通常越弱。

因此 $\hat{g}(\tau)$ 正是宏观方程中的 **记忆核 (memory kernel)**。

记忆项的逐项解释

现在重新考察

$$\frac{K}{2} \int_0^t R(t-\tau) \hat{g}(\tau) d\tau.$$

其中

$$R(t-\tau) \quad (\text{F.19})$$

表示 τ 时间以前系统所具有的宏观平均场；

$$\hat{g}(\tau) \quad (\text{F.20})$$

表示这一过去的平均场经过 τ 时间的相位混合以后，到当前时刻仍然能够被宏观观察到的比例。

因此

$$R(t-\tau) \hat{g}(\tau) \quad (\text{F.21})$$

可以理解为

$$\boxed{\tau \text{ 时间以前的平均场} \times \text{它到现在仍保留的影响}.}$$

再对所有

$$0 \leq \tau \leq t$$

积分，就是将所有过去时刻留下的影响全部累积起来。

所以式 (F.14) 可以概括为

$$\boxed{\text{当前宏观平均场} = \text{初始扰动的残余} + \text{整个过去历史留下的平均场反馈}.} \quad (\text{F.22})$$

为什么完整系统没有显式记忆，而 $R(t)$ 却有

需要注意，原始的第一 Fourier 模方程

$$\frac{\partial c(t, \omega)}{\partial t} = -i\omega c(t, \omega) + \frac{K}{2} R(t) \quad (\text{F.23})$$

本身并没有显式包含过去历史。

只要知道当前所有

$$c(t, \omega),$$

就能够决定下一时刻的演化。因此从完整的频率分辨状态 $c(t, \omega)$ 来看，系统仍然是局部于时间的。

但是，宏观变量

$$R(t) = \int c(t, \omega) g(\omega) d\omega$$

只保留了所有频率群的一个加权总和，并没有记录每一个 ω 所对应的相位信息。

这些被消去的频率分辨自由度并没有真正消失。过去平均场留下的信息仍然储存在 $c(t, \omega)$ 随 ω 变化的相位结构中。

当这些隐藏自由度被消去，只希望用单一宏观变量 $R(t)$ 描述系统时，它们携带的信息便以记忆积分

$$\int_0^t R(t - \tau) \hat{g}(\tau) d\tau$$

的形式重新出现。

因此，

$$\boxed{\text{完整动力学可以没有显式记忆，但消去部分自由度后的约化动力学可以自然变成具有记忆的非局部时间方程。}} \quad (\text{F.24})$$

Lorentzian 分布：指数型记忆

对于 Lorentzian 自然频率分布

$$g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2 + \omega^2)}, \quad (\text{F.25})$$

其 Fourier 变换为

$$\boxed{\hat{g}(\tau) = e^{-\gamma|\tau|}}. \quad (\text{F.26})$$

对于本节积分中的 $\tau \geq 0$ ，因此

$$\hat{g}(\tau) = e^{-\gamma\tau}. \quad (\text{F.27})$$

于是记忆项变为

$$\frac{K}{2} \int_0^t R(t - \tau) e^{-\gamma\tau} d\tau. \quad (\text{F.28})$$

这时记忆的物理图像尤其清楚。

最近的历史

$$\tau \ll \gamma^{-1}$$

具有权重

$$e^{-\gamma\tau} \approx 1,$$

因而仍然对当前状态产生较强影响；

而很久以前的历史

$$\tau \gg \gamma^{-1}$$

满足

$$e^{-\gamma\tau} \ll 1,$$

其宏观影响已经由于相位混合而非常微弱。

因此，

$$\boxed{\tau_{\text{memory}} \sim \gamma^{-1}} \quad (\text{F.29})$$

可以视为 Lorentzian 情形下宏观记忆的典型时间尺度。

频率分布越宽，即 γ 越大，不同自然频率之间的去相位越快，记忆衰减也越快；

反之，自然频率越集中，去相位越慢，宏观系统对过去的记忆也越持久。

与 Kuramoto–Nishikawa 记忆方程的关系

Kuramoto 与 Nishikawa 此前曾基于线性响应的物理直觉提出形式上的记忆关系

$$r(t) = \int_0^\infty M(\tau) r(t - \tau) d\tau, \quad (\text{F.30})$$

其中 $M(\tau)$ 表示过去扰动对当前宏观状态的残余影响。

连续极限的推导表明，类似的记忆结构确实会从完整 Kuramoto 动力学中自然产生：

$$R(t) = \widehat{c_0 g}(t) + \frac{K}{2} \int_0^t R(t - \tau) \widehat{g}(\tau) d\tau. \quad (\text{F.31})$$

因此，从结构上看，

$$\boxed{M(\tau) \longleftrightarrow \frac{K}{2} \widehat{g}(\tau).} \quad (\text{F.32})$$

不过二者并不完全相同。

Kuramoto–Nishikawa 的方程是针对宏观模 $r(t)$ 基于响应直觉提出的近似形式；而这里的方程是从第一 Fourier 模的连续动力学系统推导得到的，描述的是复变量 $R(t)$ ，并且还显式保留了初始条件项

$$\widehat{c_0 g}(t).$$

因此，连续理论不仅说明了“记忆效应确实存在”，还进一步解释了 **记忆究竟储存在什么地方**：

$$\boxed{\text{过去的信息储存在不同自然频率群之间逐渐积累的相位结构中。}} \quad (\text{F.33})$$

正是这些频率分辨的微观相位信息，在被约化为单一宏观变量 $R(t)$ 时，表现为时间非局部的记忆核。

G Landau 阻尼中的 Laplace 表示与解析延拓

正文中已经得到

$$R(t) = \widehat{c_0 g}(t) + \frac{K}{2} \int_0^t R(t - \tau) \widehat{g}(\tau) d\tau. \quad (\text{G.1})$$

本附录说明如何利用 Laplace 变换研究 $R(t)$ 的长期行为，以及这一分析与上一节离散特征值之间的关系。

Laplace 变换

对一个时间函数 $f(t)$ ，定义其 Laplace 变换为

$$\boxed{\widetilde{f}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt.} \quad (\text{G.2})$$

Laplace 变换在这里的主要作用是：将时间卷积

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau) g(\tau) d\tau$$

转化为普通乘法

$$\mathcal{L}[f * g] = \tilde{f}(s)\tilde{g}(s). \quad (\text{G.3})$$

从记忆方程到代数方程

记

$$\tilde{R}(s) = \int_0^\infty e^{-st} R(t) dt. \quad (\text{G.4})$$

对式 (G.1) 做 Laplace 变换, 得到

$$\tilde{R}(s) = \tilde{F}_0(s) + \frac{K}{2} \tilde{R}(s) G(s), \quad (\text{G.5})$$

其中

$$\tilde{F}_0(s) = \mathcal{L}[\widehat{c_0 g}](s)$$

包含初始扰动的信息, 而

$$G(s) = \mathcal{L}[\widehat{g}](s).$$

由于

$$\widehat{g}(t) = \int_{-\infty}^\infty g(\omega) e^{-i\omega t} d\omega,$$

交换积分次序可得

$$G(s) = \int_0^\infty e^{-st} \widehat{g}(t) dt \quad (\text{G.6})$$

$$= \int_{-\infty}^\infty g(\omega) \left[\int_0^\infty e^{-(s+i\omega)t} dt \right] d\omega \quad (\text{G.7})$$

$$= \left[\int_{-\infty}^\infty \frac{g(\omega)}{s + i\omega} d\omega \right]. \quad (\text{G.8})$$

因此

$$\tilde{R}(s) = \frac{\tilde{F}_0(s)}{1 - \frac{K}{2} G(s)}. \quad (\text{G.9})$$

为什么极点条件与离散特征值相同

式 (G.9) 的分母为零时, 有

$$1 = \frac{K}{2} G(s) = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{g(\omega)}{s + i\omega} d\omega. \quad (\text{G.10})$$

而上一节寻找

$$c(t, \omega) = b(\omega) e^{\lambda t}$$

形式的集体扰动时, 得到离散特征值方程

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega. \quad (\text{G.11})$$

因此，当

$$s = \lambda$$

时，两者完全相同。

所以，原线性算子的离散特征值正好对应 $\tilde{R}(s)$ 中分母的零点。

极点与指数时间行为

逆 Laplace 变换形式上写成

$$R(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \tilde{R}(s) e^{st} ds. \quad (\text{G.12})$$

如果 $\tilde{R}(s)$ 在

$$s = \lambda$$

处具有孤立极点，则该极点会产生

$$e^{\lambda t}$$

形式的时间贡献。

因此，若

$$\text{Re } \lambda > 0,$$

对应指数增长；

若存在

$$\text{Re } \lambda < 0,$$

则会对应指数衰减。

为什么 $K < K_c$ 时情况不同

对于经典对称单峰频率分布，上一节已经证明：当

$$K < K_c$$

时，原线性算子不存在负的离散特征值。

因此，此时宏观量 $R(t)$ 的衰减不能解释为原算子某个 $\lambda < 0$ 离散模的普通指数衰减。

对于 Lorentzian 分布，形式上仍然出现

$$\lambda = \frac{K}{2} - \gamma. \quad (\text{G.13})$$

在

$$K > K_c = 2\gamma$$

时，该值为正，并且确实对应真正的离散特征值。

但是在

$$K < K_c$$

时，这一负值不再属于原线性算子的离散谱。

Strogatz 指出，若将描述宏观响应的相关函数从其原本定义的区域向左半复平面进行 **解析延拓 (analytic continuation)**，则仍然可以找到相应的极点。

这些极点可以控制 $R(t)$ 的长期衰减，但它们不是原线性算子的普通离散特征值。

因此需要区分

$$\boxed{\text{原线性算子的 genuine eigenvalue} \quad \text{和} \quad \text{解析延拓后的 resonance pole.}} \quad (\text{G.14})$$

谱图像的变化

因此，随着耦合强度从 $K > K_c$ 逐渐降低，可以将谱结构理解为

$$\boxed{\text{正离散特征值} \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow \text{进入连续谱并从离散谱中消失.}} \quad (\text{G.15})$$

它并不是简单地继续运动到负实轴上，变成一个稳定的负离散特征值。

但是，在对宏观响应进行解析延拓之后，相应的极点仍可能保留在左半复平面，并控制 $R(t)$ 的衰减。

这正是“没有负离散特征值，但宏观量仍可以指数衰减”这一现象背后的数学结构。